UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ADAPTATIVO DE INTERACCIÓN Y AJUSTE DE DIFICULTAD DINÁMICO PARA UNA EXPERIENCIA DE VIDEOCLIP GAMIFICADO EN REALIDAD VIRTUAL

Diego García, 22404

Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnología de la Información

Trabajo Profesional

Guatemala, 2026

Índice general

Lista de figuras III

Índice de figuras III

Lista de cuadros V

Índice de cuadros V

Resumen VI

1. Introducción 1

2. Objetivos 3

2.1. Objetivo general 3

2.2. Objetivos específicos 3

3. Justificación 4

4. Marco Teórico 6

4.1. Realidad Virtual e interacción inmersiva 6

4.2. Videojuegos y experiencias musicales interactivas 7

4.3. Adaptación dinámica y ajuste de dificultad 8

4.4. Métricas, modelado del jugador y ciclo de adaptación 10

4.5. Métricas, modelado del jugador y ciclo de adaptación 11

4.5.1. Unity 6 . . . 11
4.5.2. Blender . . . 12
4.5.3. Meta Quest 2 y herramientas de Meta XR . . . 12

5. Metodología **14**
5.1. Enfoque general del desarrollo . . . 14
5.2. Preparación del entono de desarrollo en VR . . . 15
5.3. Diseño e implementación de los minijuegos . . . 17
5.3.1. Minijuego Jeremy . . . 18
5.3.2. Minijuego de Juan Andrés . . . 20
5.3.3. Minijuego de Shipi . . . 22
5.4. Implementación del sistema base de interacción . . . 24
5.5. Diseño y registro de métricas de desempeño . . . 26
5.6. Modelado de estados del jugador . . . 28
5.7. Implementación del DDA . . . 30

6. Resultados **34**
6.1. Resultados de telemetría . . . 34
6.2. Comportamiento del sistema adaptativo . . . 49
6.3. Percepción de dificultad e interacción . . . 64
6.4. Relación entre telemetría y percepción . . . 66

7. Discusión de resultados **69**
7.1. Desempeño registrado y capacidad de medición . . . 69
7.2. Modelado de estados y comportamiento del DDA . . . 70
7.3. Correspondencia entre telemetría y percepción . . . 71
7.4. Relación entre exigencia de interacción y atención a la música . . . 72
7.5. Limitaciones . . . 73

8. Conclusiones **74**

9. Bibliografía **75**

10. Anexos **77**

Índice de figuras

1. Visor Meta Quest 2 13

2. Flujo completo de funcionamiento del sistema de interacción dinámico. 15

3. Configuración del entorno de interacción en VR. 16

4. Señal de evitar un corte en el minijuego de Shipi a) antes y b) después de las pruebas de usuario. 17

5. Resultado final de los minijuegos de a) Jeremy, b) Juan Andrés y c) Shipi. . . 18

6. Enemigo del minijuego de Jeremy que indica la mano que se debe usar y la dirección del corte. 19

7. Configuración de los cambios en cada dificultad para el minijuego de Jeremy. 20

8. Objetivos con los que se interactúa durante el minijuego de Juan Andrés. . . 21

9. Configuración de los cambios en cada dificultad para el minijuego de Juan Andrés. 22

10. Alimento en la tabla de corte junto a la dirección de corte para el minijuego de Shipi. 23

11. Configuración de los cambios en cada dificultad para el minijuego de Shipi. . 24

12. Diagrama representativo de la comunicación de las interacciones con los demás sistemas. 25

13. Métricas registradas por el `MetricLogger` en una de las sesiones de prueba. . 28

14. Configuraciones del `PlayerStateSystem`. 30

15. Ciclo completo de adaptación y cambio de dificultad. 32

16. Gráfica de dispersión del rendimiento de los participantes luego de un aumento y una disminución de dificultad. 64
17. Gráfica de distribución de atención a la canción entre participantes. 65
18. Gráfica de distribución de diversión general entre participantes. 65
19. Gráfica de distribución del nivel de agobio entre participantes. 65
20. Gráfica de distribución de desempeño autopercibido entre participantes. . . . 66
21. Gráfica de distribución de minijuegos considerados como los más frustrantes. . 66
22. Mapa de calor de minijuego percibido como más frustrante contra minjuego en el que se tuvo menor tasa de éxito. 67
23. Gráfica de dispersión del nivel de agobio percibido contra la frecuencia de estados *overloaded* cada 100 interacciones. 67
24. Gráfica de dispersión del desemepeño autopercibido contra la tasa de éxitos. . 68
25. Gráficas de dispersión de nivel de atención a la canción contra a) estados *overloaded* registrados y b) disminución de la dificultad. 68

26. Diagrama de Gantt para tareas parte 1 78
27. Diagrama de Gantt para tareas parte 2 79
28. Diagrama de Gantt para tareas parte 3 80
29. Diagrama de Gantt para tareas parte 4 81

Índice de cuadros

1. Métricas registradas en cada interacción de los minijuegos. 27

2. Tasa de éxito en cada minijuego por participante. 34

3. Error de *timing* promedio por minijuego de cada participante. 40

4. Tiempo de reacción promedio para el minijuego de Shipi de cada participante. 45

5. Precisión de dirección y uso de mano correcta promedio por minijuego de cada participante. 46

6. Cantidad de estados *idle*, *engaged* y *overloaded* registrados por participante. . 50

7. Cantidad de aumentos y disminuciones de dificultad registrados por participante. 51

8. Estados *overload* y *engaged* y cambios de dificultad por minijuego por participante. 52

9. Cantidad de cambios entre cada dificultad por participante. 58

10. Dificultad máxima alcanzada en cada minijuego por participante. 59

Resumen

El presente proyecto propone la implementación de un sistema de interacción adaptativa en realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) para una experiencia de videoclip gamificado. Su enfoque es el desarrollo de un mecanismo capaz de registrar métricas de desempeño del usuario en tiempo real, interpretar estados de interacción y ajustar dinámicamente parámetros del *gameplay*, como la velocidad, cantidad de objetos y complejidad de las tareas. Esto, basándose en el diseño de interfaces de interacción en VR, técnicas de interacción en entornos inmersivos, adaptación basada en experiencia del jugador, retroalimentación multisensorial y evaluación de presencia y experiencia de usuario.

Para el desarrollo del sistema se utiliza Unity para la lógica interactiva y el prototipado de la experiencia, mientras que los modelos en 3D se crean en Blender. El desarrollo conlleva un prototipo funcional que integre entrada de VR, detección de interacción, almacenamiento de métricas en tiempo real, lógica de estados del jugador y adaptación dinámica. Como resultado, se busca aportar una base técnica y metodológica para experiencias inmersivas que no solo respondan a las entradas del usuario, sino también ajusten su comportamiento en función del desempeño y de indicadores de involucramiento durante la experiencia.

CAPÍTULO 1

Introducción

La realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como un campo de investigación relevante dentro del desarrollo de experiencias digitales inmersivas, sobre todo en lo relacionado con el diseño de interfaces, técnicas de interacción y evaluación de la experiencia de usuario [1]. La interacción en estos entornos no depende únicamente de la representación tridimensional, sino también de aspectos como la usabilidad, la naturalidad de las acciones y la retroalimentación proporcionada al usuario [1]–[3]. Dentro de este contexto, el presente trabajo aborda el desarrollo de un sistema de interacción adaptativa para un videoclip musical gamificado en VR.

La experiencia se desarrolla alrededor de la música de la banda *Los Skeepers* y transforma el videoclip en una secuencia de seis minijuegos interactivos. Cada actividad parte de una propuesta asociada con uno de los integrantes de la banda y representa, mediante acciones cotidianas o responsabilidades, distintos aspectos de la transición hacia la vida adulta. De esta manera, la interacción no se incorpora como un elemento independiente de la propuesta musical, sino como parte de la representación narrativa y visual que acompaña la canción.

El desarrollo completo de la experiencia se distribuye entre dos trabajos complementarios. El presente trabajo comprende el diseño e implementación de tres de los seis minijuegos, correspondientes a Jeremy, Juan Andrés y Shipi, además del desarrollo del sistema global de interacción adaptativa que registra y analiza el desempeño del jugador y modifica la dificultad de los seis minijuegos. Los tres minijuegos restantes y los componentes relacionados con la coordinación global de la experiencia se desarrollan en el trabajo complementario *Implementación de un sistema de secuenciación usando la Arquitectura Dirigida por Eventos en un videoclip musical en realidad virtual para analizar la percepción de presencia mediante el I-Group Presence Questionnaire*, realizado por Ángela Rosana García Donis. Sin embargo, lo desarrollado en dicho trabajo se integra al mismo mecanismo de métricas y adaptación para que el DDA pueda operar sobre la experiencia completa.

La adaptación dinámica resulta relevante en este contexto porque una misma con-

figuración de dificultad no necesariamente produce condiciones de interacción apropiadas para todos los usuarios. Investigaciones sobre adaptación en videojuegos señalan que todavía existe una brecha entre la captura de información del jugador, la interpretación de su comportamiento y la aplicación de modificaciones concretas durante la ejecución [4]. De igual manera, trabajos sobre ajuste dinámico de dificultad en VR muestran que la adaptación puede modificar aspectos como la velocidad, la complejidad o la estructura de una actividad a partir del desempeño observado [5]. Estas características permiten plantear un sistema que responda a variaciones del jugador sin limitar la dificultad a una configuración seleccionada antes de comenzar la experiencia.

Este problema adquiere una consideración adicional al tratarse de una experiencia musical. Los videojuegos musicales pueden incorporar elementos sonoros y temporales directamente dentro de las reglas de interacción, haciendo que la música determine cuándo y cómo participa el jugador [6]. Sin embargo, una exigencia excesiva del *gameplay* puede desplazar la atención hacia el cumplimiento de objetivos, mientras que una actividad con poca exigencia puede reducir el involucramiento. Por esta razón, el sistema desarrollado busca modificar las condiciones de interacción de acuerdo con el comportamiento reciente del jugador sin separar las mecánicas del flujo musical de la experiencia.

El sistema implementado registra resultados de interacción durante la ejecución y utiliza esta información para construir una representación operacional del comportamiento del jugador. A partir de las interacciones recientes, el usuario puede ser clasificado en estados como *idle*, *engaged*, *overloaded* y *transitioning*, utilizados exclusivamente como categorías computacionales para la toma de decisiones y no como diagnósticos psicológicos. El sistema de dificultad dinámica adaptativa (DDA, por sus siglas en inglés) utiliza esta información para seleccionar entre tres niveles de dificultad y modificar parámetros específicos de los minijuegos, como la velocidad, la cantidad de objetivos, la frecuencia de aparición o la complejidad de las acciones solicitadas.

La implementación se realiza en Unity 6 y utiliza un Meta Quest 2 como dispositivo de ejecución y prueba. También se utiliza Blender como herramienta para la creación o modificación de algunos de los elementos visuales. El alcance incluye la interacción mediante controladores, detección de colisiones, reglas específicas de los minijuegos, retroalimentación visual y háptica, registro de métricas, modelado de estados y adaptación dinámica. Los componentes relacionados con la secuenciación global del videoclip, la administración general del tiempo de la canción y la coordinación audiovisual global corresponden al trabajo complementario y no forman parte del mecanismo de medición y adaptación desarrollado en este documento.

Las pruebas se realizan con 34 participantes y generan 5048 registros de interacción distribuidos entre los seis minijuegos. Durante las sesiones, el DDA efectúa 216 modificaciones de dificultad y los cambios analizables muestran una respuesta observable en el desempeño: después de una reducción, la tasa de éxito aumenta en promedio de 34.71 % a 62.06 %, mientras que después de un aumento disminuye de 91.30 % a 60.00 %. En la evaluación subjetiva, el 67.65 % de los participantes reporta niveles altos de atención a la canción, el 96.97 % de las respuestas válidas califica la diversión con valores de 4 o 5 y el 73.53 % indica sentirse nada o ligeramente abrumado; estos resultados describen la experiencia con el sistema adaptativo activo, aunque no permiten atribuir causalmente estas valoraciones al DDA.

CAPÍTULO 2

Objetivos

2.1. Objetivo general

Implementar un sistema de interacción adaptativa en realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) para un videoclip gamificado, capaz de registrar métricas del usuario, modelar estados de interacción y ajustar dinámicamente parámetros del juego en tiempo real.

2.2. Objetivos específicos

1. Desarrollar en Unity el sistema base de interacción en VR, incluyendo entrada mediante controladores o manos, detección de colisiones, reglas de juego y mecanismos de retroalimentación visual y háptica.
2. Implementar un mecanismo de captura y almacenamiento de métricas que registre aciertos, errores y frecuencia de interacción durante el *gameplay*, para apoyar el análisis del comportamiento del usuario.
3. Integrar un sistema de adaptación dinámica que modifique los parámetros de velocidad, cantidad de objetos y complejidad de la experiencia.

CAPÍTULO 3

Justificación

El desarrollo de experiencias inmersivas en realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) ha evolucionado desde esquemas centrados únicamente en la interacción básica hacia enfoques que consideran el comportamiento del usuario como componente para modificar la experiencia en tiempo real [4]. Estudios recientes muestran que el diseño de interfaces de interacción en VR, las técnicas de interacción en entornos inmersivos y las interfaces tridimensionales constituyen áreas activas de investigación, debido a que la calidad de la experiencia depende no solo de la representación visual del entorno, sino también de la forma en la que el usuario interactúa con él [1],[3]. Bajo este enfoque, es importante plantear la creación de una experiencia que no se limite a implementar mecánicas interactivas, sino que incorpore una capa adaptativa capaz de responder al comportamiento del jugador.

La relevancia de este proyecto se encuentra en la necesidad de avanzar hacia experiencias interactivas más sensibles a las características y respuestas de cada usuario. La literatura sobre adaptación basada en la experiencia del jugador ha identificado que aún persiste una brecha entre la captura de información del usuario, la interpretación de su estado y la aplicación de cambios efectivos en tiempo real del sistema [4]. Esto es significativo porque la personalización no depende únicamente de observar métricas, sino de convertirlas en decisiones capaces de ajustar la experiencia de manera coherente con las necesidades del jugador. En este sentido, una experiencia musical interactiva representa un escenario particularmente valioso, ya que en ella no solo importa el cumplimiento de objetivos o tareas, sino también la conservación de un equilibrio entre reto, inmersión y apreciación de la música y del entorno [6]. Precisamente por esa necesidad de balance, este tipo de propuesta ofrece un contexto adecuado para examinar el potencial de la adaptación dinámica como medio para enriquecer la experiencia del usuario.

Desde el punto de vista técnico, la adaptación dinámica puede construirse a partir de variables observables del comportamiento del jugador. En particular, se ha reportado que sistemas de ajuste dinámico de dificultad pueden modificar parámetros del juego en tiempo real con base en el desempeño del usuario, por ejemplo, mediante cambios en velocidad,

complejidad o estructura de las tareas [5]. De igual forma, revisiones recientes sobre estimación de *engagement* en videojuegos indican que las métricas utilizadas con mayor frecuencia para modelar el estado del jugador incluyen señales de desempeño, patrones de interacción, telemetría del juego y, en ciertos casos, información fisiológica, lo que confirma que la captura de métricas en *runtime* constituyen una base válida para construir mecanismos de adaptación [7].

La implementación de adaptación dinámica también presenta dificultades que justifican la necesidad de diseñar cuidadosamente la relación entre métricas y modificaciones del *gameplay* [8],[9]. Un sistema excesivamente sensible puede responder a variaciones aisladas del desempeño y producir cambios frecuentes o contradictorios en la dificultad. De igual forma, modificaciones demasiado evidentes pueden afectar la percepción de control del jugador o alterar la comprensión de las reglas de la experiencia [4],[10]. Por ello, la adaptación no consiste únicamente en detectar un error y disminuir inmediatamente la dificultad, sino en interpretar tendencias suficientemente estables antes de modificar las condiciones del juego.

Además de controlar cuándo y con qué frecuencia se realizan los ajustes, debe considerarse que un buen desempeño no representa necesariamente una experiencia satisfactoria, así como la presencia de errores no implica por sí misma una experiencia negativa [7],[11]. Esta consideración adquiere mayor importancia en VR, donde constructos como presencia, experiencia de usuario y *cybersickness* son dimensiones centrales para valorar la calidad de una aplicación inmersiva [12],[13]. Incrementar factores como la velocidad, cantidad de objetos o la complejidad puede elevar simultáneamente las exigencias de la actividad [14]. El análisis de estos constructos se beneficia de la combinación entre métricas objetivas y herramientas subjetivas de evaluación. También se ha observado que el *feedback* visual y háptico puede incrementar la sensación de presencia, mientras que la carga de tarea puede influir en mareos y otros malestares [14],[15]. Por ello, resulta relevante diseñar un sistema que utilice varias métricas de interacción y reglas de adaptación controladas, procurando conservar un equilibrio entre desafío, claridad, *confort* e involucramiento en lugar de optimizar únicamente la cantidad de aciertos del usuario.

Otro valor que tiene este proyecto radica en la necesidad de estudiar las experiencias inmersivas desde una perspectiva más integral, ya que diversos componentes que influyen en la calidad de la interacción, como la retroalimentación multisensorial, el comportamiento del usuario y la adaptación del sistema, suelen analizarse de manera aislada [1]–[5]. Esta separación limita la comprensión de cómo dichos elementos se relacionan entre sí dentro de una experiencia real de uso. En consecuencia, resulta pertinente desarrollar propuestas que permitan observar de forma conjunta cómo la interacción, las métricas del usuario y la adaptación dinámica pueden incidir en la personalización y en la capacidad de respuesta del sistema frente al contexto de uso [4],[7]. Visto así, el proyecto adquiere valor tanto para la investigación como para la industria, al aportar un caso aplicado que puede contribuir a la comprensión de cómo diseñar experiencias gamificadas más sensibles al usuario y mejor fundamentadas en datos de interacción.

CAPÍTULO 4

Marco Teórico

4.1. Realidad Virtual e interacción inmersiva

La investigación sobre la realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) ha evolucionado más allá de solo buscar una experiencia tridimensional hacia la integración en las interacciones y la experiencia del usuario. Las aplicaciones inmersivas actuales no dependen únicamente de la calidad gráfica del entorno, sino también de la correspondencia entre las acciones físicas realizadas por el usuario, las respuestas producidas por el sistema y los mecanismos mediante los cuales se comunican los resultados de cada interacción [1]–[3]. Como consecuencia, el diseño de experiencias de VR abarca un campo interdisciplinario en el que se unen aspectos computacionales, perceptuales y ergonómicos.

Las interfaces de interacción en VR ocupan diferentes mecanismos de entrada, seguimiento y retroalimentación, entre ellos controladores, seguimiento de manos, reconocimiento de gestos y dispositivos hápticos [1]. Por ello, la incorporación de una tecnología de entrada no garantiza por sí sola una interacción adecuada, sino que debe responder a las tareas que forman parte de la experiencia. Las técnicas de interacción empleadas en entornos inmersivos pueden organizarse de acuerdo con tareas como la selección, la manipulación, la navegación y el control del sistema [2]. No existe una técnica de interacción que resulte igualmente efectiva para todas las aplicaciones, pues su utilidad depende de las características de los objetos, la actividad realizada, el *hardware* disponible y el contexto de uso. Esta dependencia del contexto es especialmente relevante en experiencias gamificadas, donde una misma sesión puede incluir acciones diferentes como apuntar, alcanzar, desplazarse o activar elementos virtuales.

Durante las primeras investigaciones sobre interfaces tridimensionales también se demostró que una interacción técnicamente funcional no necesariamente produce una experiencia comprensible o satisfactoria [3]. Las técnicas de selección y manipulación deben proporcionar señales que permitan reconocer qué objetos pueden utilizarse, cuando se ha

detectado una acción y cuál ha sido su resultado [1]. En consecuencia, la claridad de una interacción depende tanto de la entrada ejecutada por el usuario como de la respuesta inmediata que el sistema genera.

La retroalimentación visual y háptica ha sido investigada como un medio para comunicar el estado de los objetos y confirmar el resultado de las acciones dentro de entornos virtuales [1],[15]. La combinación de diferentes canales sensoriales puede contribuir a que el usuario perciba una relación más clara entre sus movimientos físicos y los acontecimientos del entorno virtual. La retroalimentación multisensorial no debe considerarse únicamente como un componente estético, sino como una parte funcional de la interfaz que permite informar sobre aciertos, errores, contacto con objetos y cambios en el estado del sistema.

Además de la interacción, también se ha estudiado dimensiones como la presencia, la experiencia de usuario y el *cybersickness*. Estos elementos permiten examinar la calidad de una experiencia inmersiva más allá de su funcionamiento técnico [12],[13]. La presencia se relaciona con la percepción de encontrarse dentro del entorno virtual, mientras que el *cybersickness* trata de diferentes formas de malestar que pueden surgir durante el uso de dispositivos VR [14]. Debido a que ambas dimensiones pueden estar influenciadas por el diseño de las tareas, la retroalimentación y la carga impuesta al usuario, resultan relevantes al analizar aplicaciones interactivas en VR [15].

La evaluación de experiencias de VR suele combinar información objetiva registrada por el sistema con información subjetiva proporcionada por los participantes [12],[13]. Las métricas fisiológicas y conductuales pueden utilizarse para complementar la medición de presencia, aunque su interpretación depende del contexto y de las condiciones específicas de cada experiencia. De manera similar, existe una amplia variedad de cuestionarios orientados a evaluar presencia, usabilidad, experiencia de usuario y malestar, pero no todos utilizan las mismas definiciones ni miden exactamente los mismos componentes. Por esta razón, la selección de instrumentos y métricas debe responder a los objeticos concretos de cada investigación.

La carga generada por una tarea puede influir en el nivel de malestar experimentado por el usuario dentro de un entorno virtual [14]. Esto implica que la dificultad de una actividad inmersiva no debe evaluarse únicamente mediante tasas de éxito o fracaso. Una tarea excesivamente rápida, compleja o demandante también puede afectar la claridad de la interacción y el *confort* del participante. La adaptación dentro de una aplicación inmersiva no puede plantearse únicamente como un mecanismo para aumentar o disminuir la dificultad, sino como una herramienta para mantener condiciones de interacción apropiadas para el comportamiento observado del usuario. Por ello, un sistemas adaptativos, debe modificar la dificultad tomando en cuenta como eso altera las exigencias que la experiencia impone al usuario.

4.2. Videojuegos y experiencias musicales interactivas

La relación entre música e interacción de videojuegos ha sido estudiada desde distintas formas de participación del jugador y de integración del sonido con las mecánicas. En particular, la literatura sobre interactividad en videojuegos musicales identifica principios mediante los cuales la música puede incorporarse a las reglas, acciones, estructuras tempo-

rales y mecanismos de respuesta de una experiencia interactiva [6]. A partir de este enfoque, los videojuegos musicales pueden analizarse no únicamente por utilizar música como acompañamiento, sino por la forma en que los elementos musicales intervienen directamente en el *gameplay*.

Existen múltiples maneras en las que se puede interactuar en un videojuego musical, como la ejecución de acciones rítmicas, el seguimiento de una estructura temporal, la asociación entre sonido y elementos visuales, la interpretación de secuencias y la modificación de componentes sonoros [6]. Estas formas de interacción crean diferentes niveles de participación. En algunos casos, el usuario crea o modifica directamente el sonido, mientras que en otros ejecuta acciones que son evaluadas de acuerdo con que tanto se apeguen a una estructura musical establecida.

La música también puede cumplir varias funciones dentro de una experiencia interactiva. Puede actuar como guía temporal, como respuesta a las acciones realizadas, como elemento que organiza la progresión o como parte central de las reglas del juego. Esto diferencia a las experiencias musicales interactivas de aquellas en las que una canción funciona únicamente como fondo sonoro. En una experiencia gamificada, la relación entre música y acción puede determinar cuándo debe intervenir el usuario, qué tipo de respuesta debe realizar y cómo se comunica el resultado de su participación [7].

Lo anterior crea un reto para el desarrollador. Las exigencias del *gameplay* deben permitir que el usuario participe activamente sin desplazar por completo su atención de la música y del entorno. Cuando las tareas requieren una concentración excesiva o presentan una dificultad inadecuada, la experiencia puede convertirse únicamente en una cadena de objetivos mecánicos [7]. Por el contrario, una actividad con muy poca exigencia puede reducir el involucramiento del jugador. La literatura sobre videojuegos musicales plantea, por tanto, la necesidad de conservar una relación coherente entre sonido, interacción, dificultad y respuesta del sistema.

4.3. Adaptación dinámica y ajuste de dificultad

La adaptación dinámica en videojuegos comprende enfoques en los que la información obtenida durante la interacción del jugador se utiliza para modificar distintos componentes de la experiencia. Las revisiones sobre adaptación basada en la experiencia describen este proceso como un ciclo en el que se observa al usuario, se interpreta su comportamiento y, posteriormente, se aplican cambios sobre elementos controlables del juego [4]. Desde esta perspectiva, la adaptación busca reducir rigidez de experiencias que mantienen las mismas condiciones para todos los jugadores, permitiendo que el sistema responda a diferencias de desempeño y a cambios que ocurren durante una misma sesión.

Para completar este ciclo, la recopilación de información por sí sola no es suficiente. Las métricas registradas deben convertirse en una representación útil del jugador y, después, en decisiones capaces de modificar elementos concretos de la experiencia. La conexión entre medición, interpretación y modificación constituye uno de los aspectos centrales del diseño de sistemas adaptativos. En una experiencia musical interactiva, esta relación adquiere especial importancia porque los cambios deben responder al desempeño sin romper la coherencia entre *gameplay*, interacción y experiencia musical [6].

Una de las formas más documentadas de adaptación es el ajuste dinámico de dificultad (DDA, por sus siglas en inglés). Este método modifica automáticamente características, comportamientos o escenarios de un videojuego durante su ejecución a partir de la habilidad o del desempeño observado en el jugador [9]. A diferencia de los niveles seleccionados antes de comenzar una partida, el ajuste dinámico puede responder a cambios ocurridos durante una misma sesión.

Los sistemas DDA pueden modificar parámetros como la velocidad, la cantidad de elementos, la disponibilidad de recursos, el comportamiento de los oponentes, la frecuencia de aparición de objetos y la complejidad de las tareas [5],[9]. En VR, también se ha investigado la generación y modificación de contenido con base en la experiencia del usuario, demostrando que la adaptación puede intervenir sobre la estructura de una actividad y no únicamente cambiar una etiqueta general de dificultad. La implementación de estos sistemas puede apoyarse en reglas heurísticas, modelos probabilísticos, redes neuronales, algoritmos evolutivos y otras técnicas de inteligencia computacional. No obstante, la utilización de modelos complejos no es un requisito para una solución adaptativa. Cuando el conjunto de métricas y parámetros está claramente delimitado, un sistema basado en reglas puede ofrecer cambios comprensibles, controlables y verificables durante el desarrollo. Un sistema adaptativo suele requerir un mecanismo que observe al jugador, una representación de su situación y un procedimiento que seleccione cambios en el videojuego. La observación puede realizarse mediante telemetría producida durante la partida. La representación puede consistir en valores numéricos, categorías o estados. Finalmente, el mecanismo de decisión determina qué parámetro debe modificarse, en qué magnitud y durante cuánto tiempo.

Los modelos temporales de jugador han demostrado que el desempeño no debe tratarse necesariamente como una característica estática [10]. Las capacidades observadas pueden cambiar conforme el usuario aprende las reglas, se acostumbra a los controles o enfrenta nuevas tareas. Por ello, un sistema de adaptación puede beneficiarse de analizar secuencias de interacciones y tendencias de desempeño, en lugar de reaccionar de manera inmediata ante cada acierto o error aislado.

La adaptación también ha sido estudiada como un procedimiento orientado a optimizar la satisfacción del jugador. Los modelos construidos a partir de características observables del juego pueden utilizarse para modificar parámetros controlables y mejorar la experiencia estimada durante la interacción [11]. Este enfoque amplía el objetivo del ajuste, pues la modificación no busca únicamente facilitar o dificultar la tarea, sino aproximar la experiencia a una condición considerada apropiada para el usuario.

El DDA también se ha planteado como un mecanismo para sostener el involucramiento a lo largo de la sesión [8]. Desde esta perspectiva, la dificultad no se limita a un valor fijo, sino que puede representarse como una secuencia de estados y transiciones. El sistema decide cuándo aumentar, mantener o disminuir el desafío de acuerdo con la información registrada durante la partida. Esto permite considerar que los cambios deben producirse gradualmente y no como respuestas abruptas ante eventos individuales.

Los mecanismos de DDA requieren, además, evitar respuestas excesivamente sensibles a variaciones momentáneas del desempeño. Una modificación basada en eventos aislados puede generar oscilaciones frecuentes de dificultad, por lo que diferentes propuestas consideran tendencias temporales, límites de ajuste o periodos de observación antes de modificar nuevamente el *gameplay* [8]–[10]. De esta manera, el ajuste dinámico no depende únicamente

de qué parámetro modificar, sino también de determinar cuándo existe suficiente evidencia para aplicar el cambio.

4.4. Métricas, modelado del jugador y ciclo de adaptación

El funcionamiento de un sistema adaptativo depende de la información que pueda obtener del comportamiento del jugador y de la forma en que dicha información sea interpretada. La literatura sobre estimación del involucramiento utiliza telemetría, métricas de desempeño, patrones de interacción y, en algunos casos, señales fisiológicas como fuentes para caracterizar la experiencia del usuario [7]. A su vez, los enfoques de adaptación basada en experiencia señalan que estos datos adquieren utilidad cuando se incorporan a un modelo que permite relacionar el comportamiento observado con decisiones posteriores del sistema [4]. En este sentido, las métricas y el modelado del jugador constituyen dos etapas conectadas dentro del ciclo de adaptación.

Entre las variables de desempeño empleadas en el modelado del jugador se encuentran los aciertos, errores, puntuaciones, tiempos de respuesta, duración de las acciones y frecuencia de interacción [9],[10]. Estas métricas no representan directamente estados psicológicos complejos, pero pueden funcionar como indicadores operativos del comportamiento observado. Su utilidad consiste en permitir que el sistema reconozca tendencias básicas, como un aumento sostenido de errores, una reducción en la frecuencia de respuestas o una mejora progresiva en la precisión. La frecuencia de interacción puede utilizarse para observar la continuidad de la participación y la relación entre aciertos y errores permite construir una medida básica de desempeño. Sin embargo, ninguna de estas variables debe interpretarse de forma aislada, debido a que un mismo resultado puede tener distintas explicaciones según la tarea y el momento de la experiencia.

En la estimación del involucramiento no existe una métrica única que represente completamente la experiencia del jugador. Los enfoques disponibles utilizan diferentes combinaciones de comportamiento, desempeño, telemetría y señales fisiológicas. Aunque estas últimas pueden proporcionar información adicional, también requieren equipo, procedimientos y formas de interpretación que incrementan la complejidad del sistema. Para prototipos de alcance delimitado, la telemetría generada directamente por el *gameplay* representa una alternativa viable para implementar adaptación en tiempo real.

El modelado del jugador puede expresarse mediante variables continuas, perfiles, categorías o estados discretos. Los estados permiten resumir patrones de comportamiento y asociarlos con respuestas específicas del sistema. No obstante, deben entenderse como representaciones computacionales construidas a partir de reglas observables y no como diagnósticos del estado mental del usuario. Esta distinción es importante cuando se utilizan categorías como inactivo, interactuando, sobrecargado o en transición.

La literatura identifica una brecha entre la recolección de métricas, la interpretación de la información y la aplicación de cambios efectivos en el juego [5]. Algunos sistemas se concentran en medir al usuario, pero no utilizan los resultados para adaptar la experiencia. Otros modifican parámetros sin explicar claramente cómo se relacionan con el comportamiento observado. Para cerrar este ciclo, el sistema debe establecer relaciones explícitas entre las métricas registradas, los estados modelados y los parámetros que pueden modificarse.

Desde una perspectiva conceptual, estos elementos pueden organizarse como un ciclo de interacción y adaptación [9]. Primero, el usuario realiza acciones dentro del entorno virtual, luego el sistema registra métricas asociadas con dichas acciones y utiliza sus valores para construir una representación operativa de su comportamiento. Esta representación puede expresarse mediante estados discretos que sintetizan patrones recientes de interacción. Finalmente, el estado identificado y las métricas registradas sirven como entrada para determinar modificaciones sobre parámetros controlables del *gameplay*, generando nuevas condiciones de interacción que vuelven a ser observadas por el sistema. De esta manera, la adaptación se plantea como un proceso continuo de observación, interpretación y respuesta, en lugar de como un cambio aislado de dificultad.

En conjunto, se identificó una progresión desde entornos virtuales que responden a entradas individuales hacia sistemas capaces de registrar patrones de comportamiento y modificar su funcionamiento durante la ejecución. Existen investigaciones sobre interfaces inmersivas, retroalimentación multisensorial, experiencias musicales, telemetría, modelado del jugador y ajuste dinámico de dificultad [1]–[15]. La relación entre estos conceptos permite comprender la adaptación como un ciclo continuo en el que las acciones del usuario generan información, la cuál es interpretada mediante un modelo y posteriormente se utiliza para modificar parámetros controlables de la experiencia [4],[7],[9]. Estos fundamentos proporcionan la base conceptual necesaria para el diseño del sistema de interacción adaptativa desarrollado en el presente trabajo.

4.5. Métricas, modelado del jugador y ciclo de adaptación

Una vez establecidos los fundamentos conceptuales que sustentan la interacción adaptativa, resulta necesario identificar las herramientas y tecnologías que permiten llevar estos principios a una implementación práctica dentro de una experiencia de VR. Una experiencia interactiva en VR requiere combinar herramientas orientadas al desarrollo de software, creación de contenido tridimensional y comunicación con el dispositivo de realidad virtual. En este proyecto se utiliza Unity 6 como motor principal de desarrollo, Blender para la creación y modificación de recursos tridimensionales y herramientas de desarrollo proporcionadas por Meta para permitir la ejecución e interacción de la experiencia mediante los Meta Quest 2. Estas tecnologías cumplen funciones diferentes dentro del proceso, pero forman en conjunto el entorno técnico sobre el cual se implementará el sistema de interacción adaptativa.

4.5.1. Unity 6

Unity es un motor de desarrollo que permite construir aplicaciones interactivas en entornos bidimensionales y tridimensionales [16]. Su arquitectura integra herramientas para la administración de escenas, objetos, componentes, físicas, audio, animaciones, interfaces y programación de comportamientos, lo que permite centralizar dentro de un mismo entorno gran parte del proceso de desarrollo de una aplicación interactiva. Unity también cuenta con soporte para aplicaciones de realidad extendida (XR, por sus siglas en inglés) mediante una arquitectura basada en paquetes y complementos que permite integrar distintos dispositivos y plataformas XR.

Para el presente proyecto se utiliza Unity 6, correspondiente a la generación 6000 del

motor. Esta versión contempla soporte para dispositivos XR autónomos, entre ellos Meta Quest 2. Dentro del ecosistema, el desarrollo de interacciones XR puede apoyarse en herramientas como XR *Plug-in Management* y XR *Interaction Toolkit* [17],[18]. La primera administra la inicialización, configuración y soporte de compilación de los complementos XR. Por su parte, la segunda proporciona un sistema de interacción basado en componentes para desarrollar experiencias de VR.

En el contexto de este trabajo, Unity funciona como la plataforma en la que se integrarán las mecánicas de los minijuegos, detección de interacciones, retroalimentación, registro de métricas, modelado de estados del jugador y reglas de adaptación dinámica. La elección de un motor con soporte específico para XR permite que estas funcionalidades puedan desarrollarse sobre una infraestructura de interacción existente, en lugar de implementar directamente las interfaces de bajo nivel requeridas para comunicarse con el dispositivo.

4.5.2. Blender

Blender es un conjunto de herramientas de creación tridimensional gratuito y de código abierto que cubre diferentes etapas de la producción de contenido digital, entre ellas modelado, texturizado, *rigging*, animación, simulación y renderizado [19]. Además, puede utilizarse para la creación de recursos destinados a videojuegos y otras aplicaciones interactivas, lo que permite desarrollar ciertos elementos visuales en un entorno independiente antes de integrarlos en el motor.

Para una experiencia ejecutada en un dispositivo de VR autónomo, la complejidad de los modelos tridimensionales es un factor relevante debido a las limitaciones de procesamiento del hardware. En este proyecto, esta herramienta permitirá elaborar y modificar a los personajes, objetos y elementos visuales asociados a los minijuegos antes de ser importados a Unity. El uso de una dirección visual estilizada y *low-poly* permiten controlar la complejidad geométrica de estos recursos y mantener una apariencia visual coherente entre los diferentes elementos de la experiencia.

4.5.3. Meta Quest 2 y herramientas de Meta XR

Meta Quest 2 es un dispositivo autónomo de VR perteneciente a la familia Meta Quest. Este dispositivo integra visualización estereoscópica, seguimiento de la posición y orientación de la cabeza y mecanismos de entrada que permiten representar las acciones físicar del usuario dentro del entorno virtual. Unity 6 incluye los Quest 2 entre los dispositivos XR autónomos soportados por su arquitectura de desarrollo.



Figura 1: Visor Meta Quest 2

Para facilitar el desarrollo de aplicaciones para los dispositivos Quest, Meta proporciona diferentes paquetes y herramientas que conforman su entorno Meta XR. Dentro de Unity, Meta XR Core SDK proporciona funcionalidades fundamentales para el desarrollo de aplicaciones inmersivas y componentes específicos de la plataforma [20]. Meta, además, proporciona además un rig XR que relaciona la representación de la cabeza y los dispositivos de entrada físicos con cámaras y elementos virtuales dentro de la escena.

En este proyecto, el Meta Quest 2 es el dispositivo utilizado para ejecutar y probar la experiencia en VR. Los mecanismos de entrada proporcionadas por el ecosistema Meta permiten obtener información de posición, orientación y acciones realizadas por el usuario que, posteriormente, puede ser interpretada por los sistemas de interacción implementados en Unity. De esta forma, la plataforma Meta proporciona la conexión entre las acciones físicas del jugador y los eventos utilizados por las mecánicas del videojuego.

CAPÍTULO 5

Metodología

El desarrollo de la experiencia en realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) se realizó mediante un proceso por etapas con iteraciones sucesivas sobre los sistemas implementados. El trabajo comprendió dos componentes principales. El primero correspondió al diseño e implementación de tres de los minijuegos que conforman el videoclip gamificado. Entre estos están uno de cortar comida, otro de realizar acciones de *grooming* sobre un perro y otro de cortar enemigos con espadas. El segundo componente correspondió al desarrollo de un sistema global de interacción dinámico. Este se encarga de registrar el desempeño del jugador, representar su estado de interacción y modificar la dificultad de forma dinámica de los seis minijuegos que conforman la experiencia.

Inicialmente se preparó el entorno de realidad virtual y se desarrollaron las mecánicas de interacción necesarias para los tres minijuegos correspondientes a este trabajo. A partir de estaas mecánicas se estableció una estructura común para comunicar los resultados de las acciones realizadas por el usuario. Posteriormente, se implementaron los sistemas de telemetría, modelado del estado del jugador y ajuste dinámico de dificultad. Estos sistemas se integraron con los seis minijuegos mediante canales de eventos y perfiles de dificultad específicos para cada actividad.

La implementación se realizó de forma iterativa. Las mecánicas, métricas y reglas de adaptación se probaron primero de manera aislada y, luego, dentro de la experiencia integrada. Durante este proceso se modificaron condiciones de interacción, parámetros de dificultad y reglas de clasificación del jugador a partir del comportamiento observado en las pruebas con participantes y obtener los registros analizados en el capítulo de resultados.

5.1. Enfoque general del desarrollo

El sistema se organizó mediante componentes con responsabilidades separadas para reducir las dependencias directas entre los minijuegos y la lógica adaptativa. A nivel gene-

ral, se distinguieron los sistemas de interacción, registro de métricas, modelado del estado del jugador, el sistema de dificultad dinámica adaptativa (DDA, por sus siglas en inglés) y aplicación de los parámetros de dificultad dentro de cada minijuego. Cada interacción evaluable generó un resultado con una estructura común que identificaba el minijuego, el tipo de acción, su resultado y el nivel de dificultad en el que había ocurrido. Dependiendo de la mecánica, también podían registrarse valores adicionales como el tiempo esperado y real de la acción, el error de *timing*, el tiempo de reacción, la precisión de dirección o el uso de la mano esperada. Esta estructura permitió que acciones diferentes, como cortar un alimento, realizar un gesto de *grooming* o golpear un enemigo, pudieran ser procesadas por los mismos sistemas de telemetría y adaptación.

Los resultados de interacción se utilizaron para mantener una ventana reciente del comportamiento del jugador. A partir de esta información, el sistema clasificó su estado de interacción utilizando las categorías *idle*, *engaged*, *overloaded* y *transitioning*. La clasificación no representó un diagnóstico psicológico del usuario, sino una representación operacional empleada para decidir cuándo el desempeño reciente justificaba connservar o modificar la dificultad.

El DDA utilizó tres niveles globales de dificultad: fácil, normal y difícil. La experiencia comenzó en dificultad normal y el nivel se mantuvo mantuvo entre minijuegos, mientras que la evidencia reciente utilizada para evaluar el desempeño se reinició al cambiar de actividad o después de aplicar una modificación de dificultad. De esta forma, el nivel alcanzado por el jugador se conservó a lo largo de la experiencia sin utilizar interacciones pertenecientes a un minijuego anterior para evaluar el siguiente.

Cuando el sistema determinó un cambio, este se comunicó mediante un canal de eventos compartido. Cada uno de los seis minijuegos recibió el mismo nivel global de dificultad, pero lo interpretó mediante un perfil propio. Por esta razón, un cambio de normal a difícil no produjo necesariamente la misma modificación en todas las actividades. Dependiendo de la mecánica, el nivel controló aspectos como la frecuencia de aparición o movimiento de objetivos, su cantidad simultanea, el tiempo disponible para responder, la velocidad de desplazamiento o la incorporación de condiciones adicionales de interacción.

Este diseño permitió mantener separada la lógica encargada de decidir cuándo modificar la dificultad de la lógica que determinaba cómo debía cambiar cada minijuego. A su vez, permitió integrar el DDA con los tres minijuegos desarrollados en este trabajo y con los tres minijuegos de minijuegos restantes de la experiencia sin requerir una implementación diferente del DDA para cada uno.

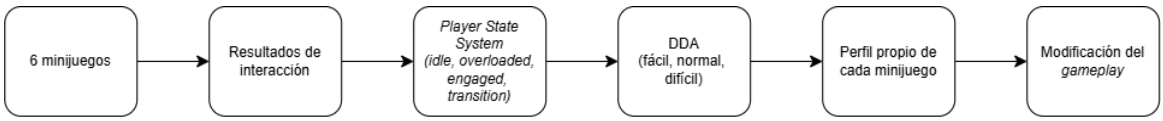


Figura 2: Flujo completo de funcionamiento del sistema de interacción dinámico.

5.2. Preparación del entono de desarrollo en VR

El desarrollo del prototipo se realizó en Unity 6, utilizando la versión 6000.3.9f1 del motor. El proyexto se configuró para su ejecución en dispositivos Meta Quest mediante

OpenXR, habilitando el soporte correspondiente para la plataforma y utilizando el *XR Interaction Toolkit* para gestionar los elementos principales de interacción en VR. También se utilizó el sistema de entrada de Unity para obtener la información proveniente del visor y los controladores durante la ejecución de la experiencia.

La configuración inicial se centró en establecer una representación funcional del usuario dentro del entorno virtual. Se incorporó un *XR Origin* encargado de relacionar la posición y orientación del visor y los disposirivos de entrada con la cámara y los objetos utilizados para interactuar con los minijuegos. A partir de esta estructura se configuraron los objetos que representan las herramientas utilizadas por cada mano y se verificó que sus transformaciones se actualizaran de acuerdo con el movimiento realizado por el usuario. Esta configuración se probó directamente en el Meta Quest 2 antes de incorporar las mecánicas específicas de cada actividad.

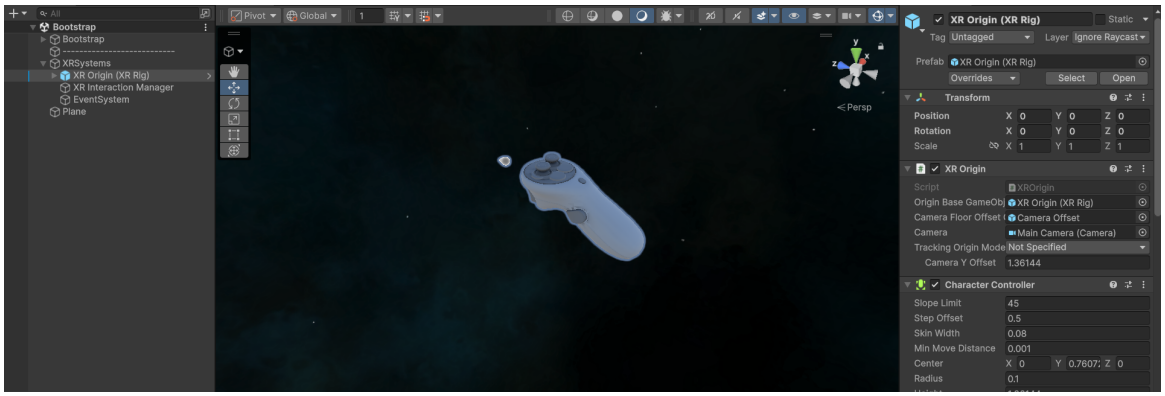


Figura 3: Configuración del entorno de interacción en VR.

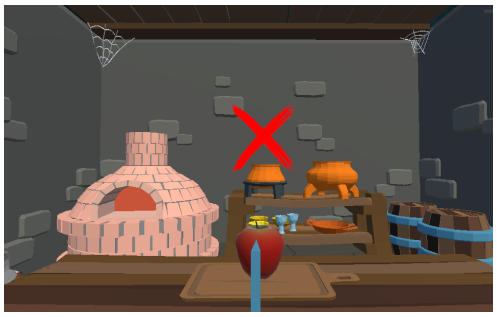
Para facilitar el desarrollo y las pruebas, cada minijuego se trabajó inicialmente como una escena independiente antes de incorporarse a la experiencia completa. Esta separación permitió ejecutar únicamente los componentes necesarios para una actividad determinada y realizar modificaciones sin depender del resto de los segmentos del videoclip. Los elementos compartido se organizaron de manera que pudieran usarse luego dentro de la experiencia integrada, incluyendo los mecanismos de interacción, retroalimentación háptica y comunicación mediante eventos.

Los recursos tridimensionales utilizados en las escenas provinieron tanto de paquetes disponibles en la *Asset Store* de Unity como de modelos creados o modificados específicamente para el proyecto. Blender se utilizó para producir recursos que requerían una apariencia particular, incluyendo personajes y objetos asociados con los minijuegos, manteniendo una dirección visual estilizada y de baja complejidad geométrica, mejor conocida como *low poly*. Después de ser preparados, los modelos se importaron a Unity, donde se configuraron materiales, colisiones, animaciones y componentes adicionales según la función que debían cumplir dentro de cada actividad.

Las pruebas de interacción se realizaron de forma recurrente utilizando el Meta Quest 2. Esto permitió comprobar aspectos que no podían evaluarse únicamente desde el editor, como el alcance físico de las herramientas, la ubicación de los objetos respecto al usuario, el tamaño de las zonas de interacción y la claridad de las indicaciones visuales durante el movimiento. A partir de estas pruebas se ajustaron progresivamente las posiciones, escalas

y áreas de detección de los elementos de juego antes de incorporar el registro de métricas y el sistema DDA.

a)



b)



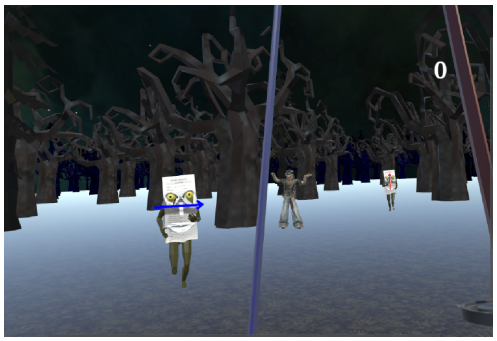
Figura 4: Señal de evitar un corte en el minijuego de Shipi a) antes y b) después de las pruebas de usuario.

5.3. Diseño e implementación de los minijuegos

Como parte de este trabajo se desarrollaron tres de los seis minijuegos que conforman la experiencia: Shipi, Juan Andrés y Jeremy, nombrados tras los miembros de la banda *Los Skeepers* al que representan. Cada actividad se diseño alrededor de una acción física diferente con el proposito de aprovechar el movimiento de los controladores y producir resultados de interacción que pudieran ser evaluados por los sistemas comunes de métricas y adaptación. Aunque las tres mecánicas presentan reglas distintas, todas fueron estructuradas para distinguir acciones exitosas, incorrectas y omitidas, además de asociar cada interacción con el nivel de dificultad activo en el momento en que ocurrió.

El desarrollo de las mecánicas se realizó inicialmente sin depender del sistema DDA. Primero se comprobó que la actividad pudiera comenzar y finalizar correctamente, que los objetos interactivos aparecieran en los momentos esperados y que las acciones del jugador fueran reconocidas de manera consistente. Posteriormente se incorporaron los puntos necesarios para registrar los resultados de interacción y recibir los cambios de dificultad provenientes del sistema DDA. Esta separación permitió modificar la lógica propia de cada actividad sin alterar directamente el funcionamiento del sistema global de adaptación.

a)



b)



c)



Figura 5: Resultado final de los minijuegos de a) Jeremy, b) Juan Andrés y c) Shipi.

5.3.1. Minijuego Jeremy

El primer minijuego que se creó utiliza dos espadas controladas individualmente por las manos del jugador. Los enemigos aparecen desde diferentes posiciones y se desplazan hacia una zona frente al usuario, de manera que su llegada al punto previsto de corte coincida con un instante determinado de la eperiencia musical. Para lograrlo, el sistema calcula el tiempo necesario para recorrer la distancia desde el punto de aparición utilizando la velocidad correspondiente y programa anticipadamente la generación del enemigo. Los enemigos se gestionan mediante un sistema de reutilización de objetos para permitir la aparición continua de elementos sin dependerr de instanciaciones repetidas.

Cada enemigo presenta una indicación visual de la dirección en la que debe realizarse el corte y, cuando corresponde, la mano con la que debe ejecutarse. Las direcciones posibles son arriba, abajo, izquierda y derecha, mientras que la condición de mano puede aceptar cualquiera de las dos o exigir específicamente la izquierda o la derecha. Estas propiedades se asignan al enemigo cuando es generado y se mantienen junto con el nivel de dificultad y el instante esperado de interacción. Si el enemigo alcanza su destino sin haber sido resuelto, la

acción se registra como omitida y el objeto regresa al sistema de reutilización.

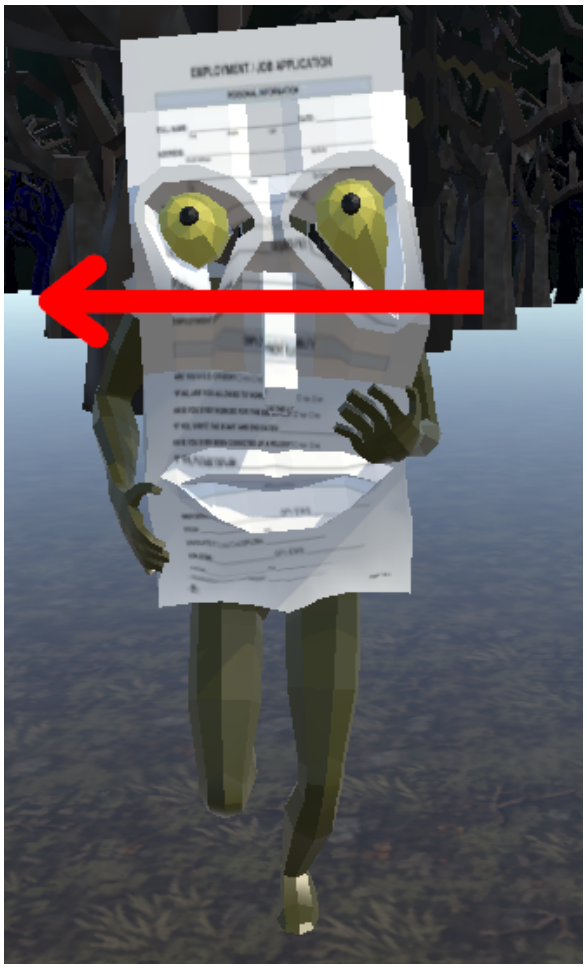


Figura 6: Enemigo del minijuego de Jeremy que indica la mano que se debe usar y la dirección del corte.

Para reconocer los cortes se calculó continuamente la velocidad de cada espada a partir de su desplazamiento entre cuadros. Una colisión solo se considera un corte cuando la magnitud de la velocidad supera un valor mínimo, evitando que un contacto estático o un movimiento muy lento resuelva accidentalmente un enemigo. La dirección se obtiene proyectando el movimiento respecto a los ejes horizontales y verticales de una referencia asociada a la vista del jugador, y posteriormente se compara con la indicación almacenada por el enemigo. El resultado se registra como exitoso cuando coinciden las condiciones de dirección y mano, y como fallido cuando alguna de ellas no corresponde con la acción solicitada.

La dificultad de esta actividad se estructuró mediante perfiles que modifican la frecuencia de aparición de los enemigos, su velocidad de movimiento y la probabilidad de exigir una mano específica. Estos parámentros permiten aumentar la exigencia sin modificar la mecánica fundamental de cortar los objetivos siguiendo las señales mostradas. Al igual que en los otros minijuegos, la actividad únicamente recibe el nivel global determinado por el DDA y utiliza su propia configuración para trducirlo a cambios concretos de comportamiento. La definición de los tres perfiles y su relación con los estados del jugador se desarrolla en las

secciones posteriores de este capítulo.

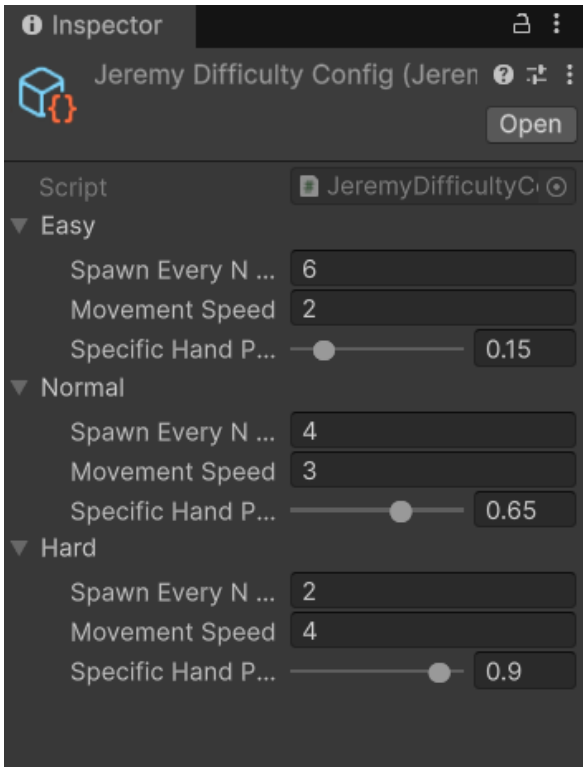


Figura 7: Configuración de los cambios en cada dificultad para el minijuego de Jeremy.

5.3.2. Minijuego de Juan Andrés

El segundo minijuego se desarrolló alrededor de distintas zonas de interacción colocadas sobre el cuerpo de un perro. Los objetivos aparecen en puntos disponibles y muestran tanto la herramienta requerida como la dirección circular en la que debe realizarse el movimiento. Se utilizaron dos herramientas diferentes, jabón y cepillo, asociadas a las manos izquierda y derecha, respectivamente. Esto permite que la evaluación considere simultáneamente el objeto utilizado, la mano correspondiente y la dirección realizada. Cada objetivo también incluye un indicador visual del tiempo disponible antes de que la interacción sea considerada como omitida.

La dirección solicitada se representa mediante un indicador circular que gira en sentido horario o antihorario según la acción esperada. El sistema selecciona puntos disponibles alrededor del modelo y evita reutilizar inmediatamente las mismas posiciones para reducir la aparición repetitiva de objetivos en una misma zona. Dependiendo de la configuración de dificultad, también pueden aparecer dos objetivos asociados dentro del mismo momento de interacción. Los objetivos se orientan hacia el usuario para mantener visibles sus indicadores aunque se encuentren ubicados en distintas partes del modelo.

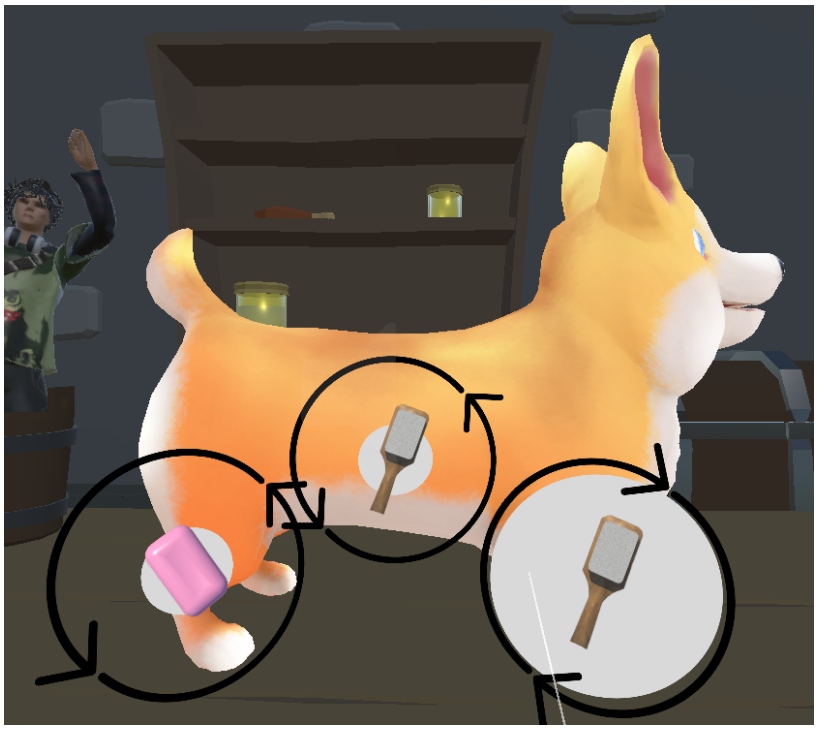


Figura 8: Objetivos con los que se interactúa durante el minijuego de Juan Andrés.

La detección del gesto se implementó siguiendo el desplazamiento de la herramienta alrededor del centro del objetivo. En lugar de considerar únicamente una colisión, el sistema acumula el ángulo recorrido durante el contacto y determina si el movimiento corresponde a una trayectoria horaria o antihoraria después de alcanzar una cantidad mínima de desplazamiento. Para reducir detecciones provocadas por ruido o pequeños movimientos involuntarios, se ignoraron variaciones angulares demasiado pequeñas o demasiado grandes entre muestras consecutivas y se estableció una distancia mínima respecto al centro del objetivo. La interacción se considera exitosa únicamente cuando coinciden la dirección y la mano/herramienta esperada.

La dificultad de este minijuego se preparó para modificar diferentes características de la actividad sin alterar su regla principal. Los perfiles pueden variar la frecuencia con la que aparecen los objetivos, el tiempo disponible para responder, la cantidad máxima de objetivos activos y la probabilidad de presentar dos objetivos de forma simultánea. La selección concreta de estos valores se mantuvo separada de la lógica que detecta los gestos, permitiendo que el sistema DDA cambie el nivel global mientras el minijuego conserva la responsabilidad de interpretar ese nivel.



Figura 9: Configuración de los cambios en cada dificultad para el minijuego de Juan Andrés.

5.3.3. Minijuego de Shipi

El tercer minijuego se diseño alrededor del corte de alimentos que avanzan de forma secuencial sobre una superficie frente al jugador. Para controlar su recorrido se definió una serie ordenada de puntos con funciones de entrada, tránsito, corte y salida, entre los cuales los alimentos se desplazan siguiendo el ritmo definido por la información musical utilizada por la experiencia. Este enfoque permitió controlar tanto la posición de los objetos como el momento en el que se encotraban disponibles para ser cortados. Los alimentos se gestionaron mediante un sistema de reutilización de objetos para evitar crear y distribuir continuamente los mismos recursos durante la ejecución.

Cuando un alimento llega a la posición destinada al corte, el sistema muestra una indicación visual que especifica la acción esperada. Esta indicación puede representar un corte horizontal en cualquiera de las dos direcciones, un corte vertical o una señal que indica que el alimento debe dejarse pasar sin ser cortado. La flecha se orienta de acuerdo con la dirección correspondiente y únicamente permanece visible mientras el alimento ocupa la zona de corte. De esta manera, la instrucción visual se encuentra asociada directamente con el objeto que debe ser evaluado.

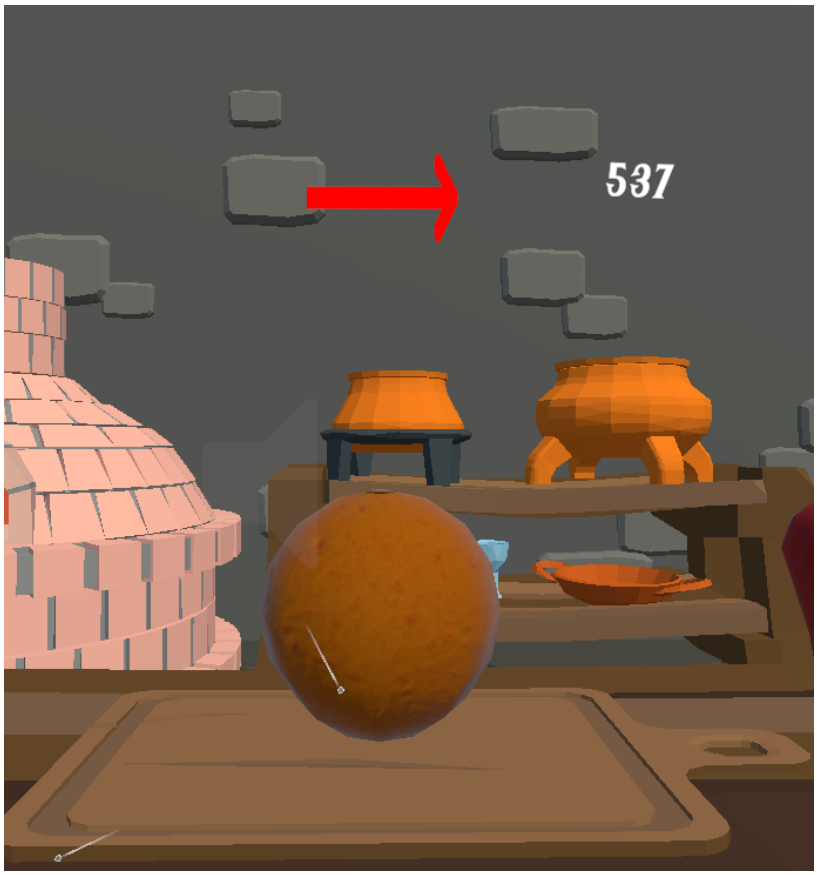


Figura 10: Alimento en la tabla de corte junto a la dirección de corte para el minijuego de Shipi.

La detección del corte se realizó a partir del movimiento del cuchillo controlado por el usuario. Al producirse una colisión con el alimento, se obtiene la velocidad del movimiento y se compara su componente horizontal y vertical respecto a una referencia frontal de la escena para determinar la dirección predominante del corte. La interacción solamente se procesa cuando el alimento se encuentra en el punto correspondiente de la secuencia, lo que evita que contactos realizados durante otras posiciones del recorrido sean interpretados como intentos válidos. Cuando el corte coincide con la dirección solicitada se registra como exitoso, mientras que un movimiento en una dirección distinta se registra como fallido.

También se definieron condiciones para resolver los alimentos que abandonan la zona sin recibir una interacción. Si el alimento debía ser cortado, su salida sin una acción válida se registra como una omisión, pero si la indicación es que no se debe cortar, dejarlo pasar representa una acción correcta. Después de un corte, el objeto completo se reemplaza visualmente por una versión dividida correspondiente a la orientación detectada para darle *feedback* visual al jugador. La dificultad de esta actividad quedó vinculada principalmente a la frecuencia con la que los alimentos avanzan y llegan a la zona de interacción.

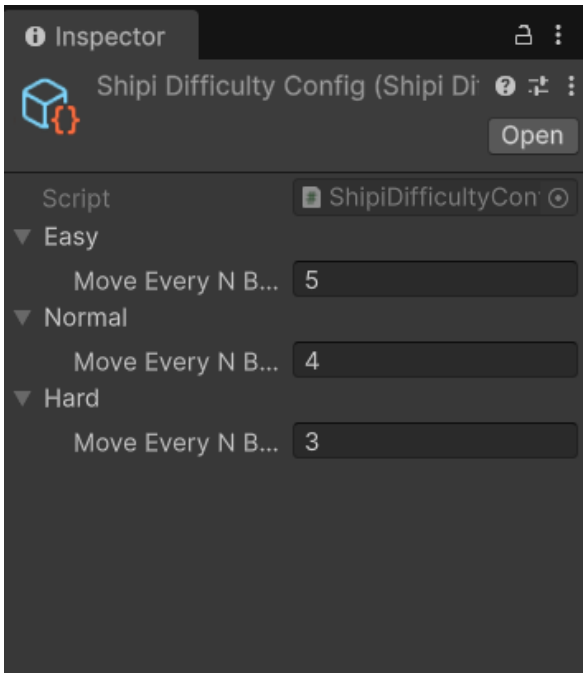


Figura 11: Configuración de los cambios en cada dificultad para el minijuego de Shipi.

5.4. Implementación del sistema base de interacción

Después de establecer las mecánicas principales de los miniuegos, se implementó una estructura común para representar las acciones realizadas por el jugador y comunicar sus resultados a los sistemas globales de la experiencia. La detección inicial de cada acción permaneció bajo la responsabilidad de la mecánica correspondiente, debido a que las condiciones necesarias para reconocer un corte, un golpe, un disparo o un gesto de *grooming* eran diferentes. Sin embargo, una vez evaluada la acción todos los minijuegos utilizaron una misma representación para comunicar su resultado, lo que permitió desacoplar la lógica particular de las actividades de los sistemas de métricas, estados y dificultad. La detección física se realizó principalmente mediante colisionadores asociado con las herramientas y los objetos interactivos, complementados con condiciones específicas para determinar cuándo un contacto debía considerares una acción válida. También se incorporaron mecanismos para marcar un objetivo como resuelto después de una interacción válida, evitando que una misma acción física produjera varios resultados sobre el mismo objeto.

Las interacciones se clasificaron utilizando tres resultados principales: acierto, error y omisión. El primero representa una acción ejecutada de acuerdo con las condiciones definidas por el minijuego, mientras que el segundo corresponde a un intento realizado que no satisface alguna de dichas condiciones. El tercero se utiliza cuando una oportunidad de interacción finaliza sin recibir la acción esperada del jugador, permitiendo diferenciar una ejecución incorrecta de la ausencia de respuesta ante un objetivo. Para unificar estos resultados se implementó la estructura `InteractionResult`, utilizada por los seis minijuegos de la experiencia. Cada instancia identifica el minijuego que produce el evento, el tipo de interacción realizada, su resultado y el nivel de dificultad cuando ocurre la acción. La misma estructura permite incluir información adicional cuando la mecánica la genera, como el ins-

tante esperado y real de la interacción, el error temporal, el tiempo de reacción, la precisión de dirección, la utilización de la mano esperada y la posición en la que ocurrió la interacción.

Los distintos tipos de acción se diferenciaron dentro de esta estructura para conservar información sobre el origen de cada evento sin requerir formatos de registro independientes. Entre los tipos utilizados se encuentran los cortes con espada, cortes de alimentos, alimentos que se deben dejar pasar, gestos de *grooming*, disparos, golpes de guitarra, contactos y golpes con martillo. Esta identificación permitió que los sistemas globales procesaran de manera homogénea los resultados y, al mismo tiempo, que fuera posible filtrar únicamente las acciones relevantes para el análisis de cada minijuego.

Una vez construido el resultado, estee se publica mediante un canal de eventos basado en `ScriptableObjects`. Los sistemas que necesitan conocer las acciones del jugador se suscriben al mismo canal, por lo que el minijuego no requiere referencias directas hacia el sistema de métricas, el modelo de estados, la lógica de dificultad ni del sistema de puntuación. Esta organización permitió que los seis minijuegos utilizaran la misma infraestructura y que luego pudieran modificarse los consumidores de la información sin alterar la lógica encargada de detectar cada interacción.

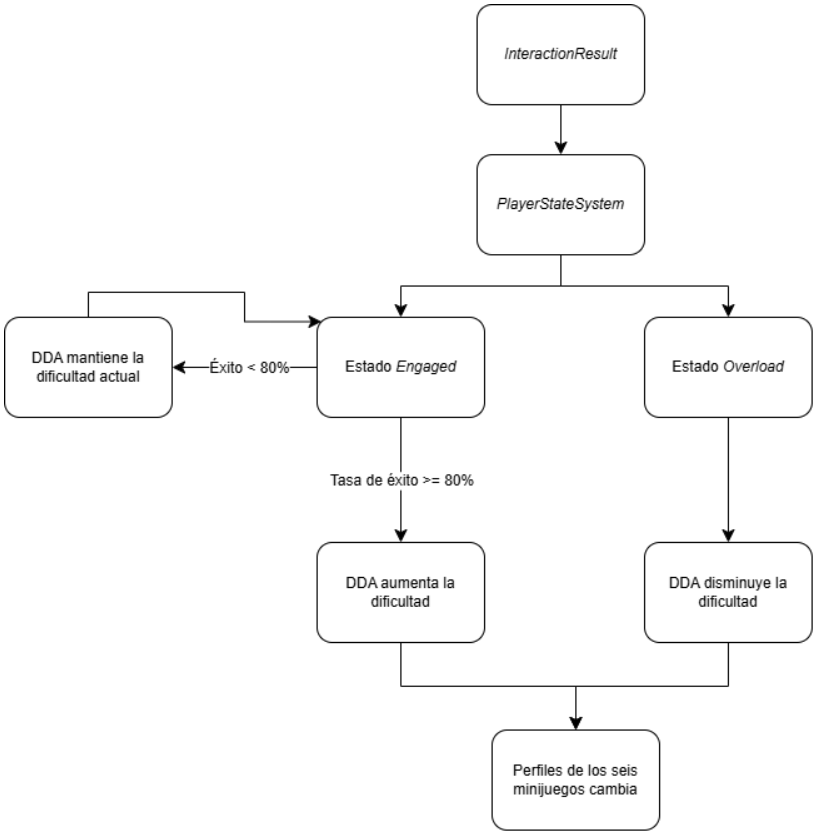


Figura 12: Diagrama representativo de la comunicación de las interacciones con los demás sistemas.

La retroalimentación se mantuvo separada de la evaluación lógica de la acción para permitir que cada mecánica utilizara las respuestas apropiadas para su interacción. Se utilizaron indicadores visuales para comunicar las acciones requeridas y mostrar cambios en los objetos después de una interacción, mientras que diferentes mecánicas incorporaron

pulsos hápticos en los controladores para distinguir resultados exitosos y fallidos. Cuando una interacción proporcionaba una posición de contacto, esta también podía cominicarse dentro de `InteractionResult` para ubicar elementos de retroalimentación asociados con la puntuación o el *timing* cerca del lugar donde había ocurrido la acción.

La estructura común de interacción también facilitó la integración posterior de minijuegos que no fueron desarrollados directamente como parte de este trabajo. Estos minijuegos conservaron sus propias reglas de detección, pero transformaron sus resultados al mismo formato utilizado por las tres actividades descritas anteriormente. De esta manera, el sistema adaptativo pudo recibir información procedente de los seis minijuegos sin incorporar dependencias específicas hacia la implementación interna de cada uno.

5.5. Diseño y registro de métricas de desempeño

A partir de los resultados de interacción se implementó un sistema de telemetría encargado de conservar información sobre el comportamiento del jugador durante la experiencia. El componente `MetricsSystem` se suscribió al común de interacciones y procesó cada resultado recibido mientras la experiencia se encontraba activa. Para cada sesión, se contabilizaron las interacciones totales, exitosas, fallidas y omitidas, además de las métricas temporales y de precisión disponibles para las diferentes mecánicas. A partir de estos valores fue posible calcular la tasa de éxito como la proporción de interacciones exitosas respecto al total de resultados evaluables.

Para las actividades vinculadas temporalmente con la música se almacenó un instante esperado de interacción y, cuando existía una acción ejecutada por el jugador, su instante real. La diferencia entre ambos valores se registró como `TimingOffset`, conservando el signo para identificar si la acción ocurrió antes o después del momento esperado, mientras que su valor aboluto se almacenó como `TimingError`. Esta segunda medida se utilizó posteriormente para representar la magnitud del desfase independientemente de la dirección temporal del error.

El tiempo de reacción se trató como una métrica opcional debido a que no todas las mecánicas disponían de un estímulo inicial equivalente desde el cual medir una respuesta. En la implementación final esta métrica se utilizó en el minijuego de Shipi, donde se registró el intervalo entre la entrada del alimento a la zona de corte y el momento en que el jugador realizó el corte. La precisión también se representó mediante campos opcionales para adaptarse a las características de cada actividad. En los minijuegos desarrollados, la medida principal fue la precisión de dirección y en el uso correcto de una mano espcífica.

Cuadro 1: Métricas registradas en cada interacción de los minijuegos.

Minijuego	**Tipo de interacción**	**Tiempo esperado**	**Tiempo real**	**Desfase de *timing***	**Error de *timing***	**Tiempo de reacción**	**Precisión dirección**	**Mano correcta**
Jeremy	SwordCut	X	X	X	X	—	X	X
JuanAndres	GroomStroke	X	X	X	X	—	X	X
Shipi	FoodClear	X	—	—	—	—	—	—
Shipi	FoodCut	X	X	X	X	X	X	—
Alex	HammerHit	X	X	X	X	—	—	—
Alex	HammerTouch	X	—	—	—	—	—	—
Danniel	GunShoot	X	X	X	X	—	—	—
Danniel	PlayerHit	X	—	—	—	—	—	—
Joaquin	GuitarHit	X	X	X	X	—	—	—
Joaquin	PlayerHit	X	—	—	—	—	—	—

La frecuencia de interacción se obtuvo a partir de la secuencia temporal de los eventos registrados en lugar de almacenarse como un valor independiente para cada acción. Cada línea del registro incluye la fecha y hora exactas en que se produce el evento, por lo que la cantidad de interacciones dentro de un intervalo determinado puede obtenerse directamente a partir de estas marcas temporales. Esta decisión permitió conservar los datos elementales de la sesión y calcular posteriormente frecuencias para diferentes intervalos sin limitar el análisis a una única ventana establecida durante la ejecución.

El almacenamiento permanente de las métricas se realizó mediante el componente `MetricsLogger`. Antes de iniciar las pruebas se asignó a cada participante un identificador que se incorporó al nombre del archivo junto con la fecha y hora de creación, permitiendo mantener separadas las sesiones y relacionarlas posteriormente con las encuestas correspondientes. Además de las interacciones individuales, el mismo archivo registró los cambios de estado del jugador y las modificaciones de dificultad realizadas durante la sesión, los cuales se explicarán más adelante. Al finalizar la sesión también se añadió un resumen acumulado con la cantidad total de interacciones, aciertos, fallos, omisiones, tasa de éxito y los promedios correspondientes a las métricas válidas de cada interacción.

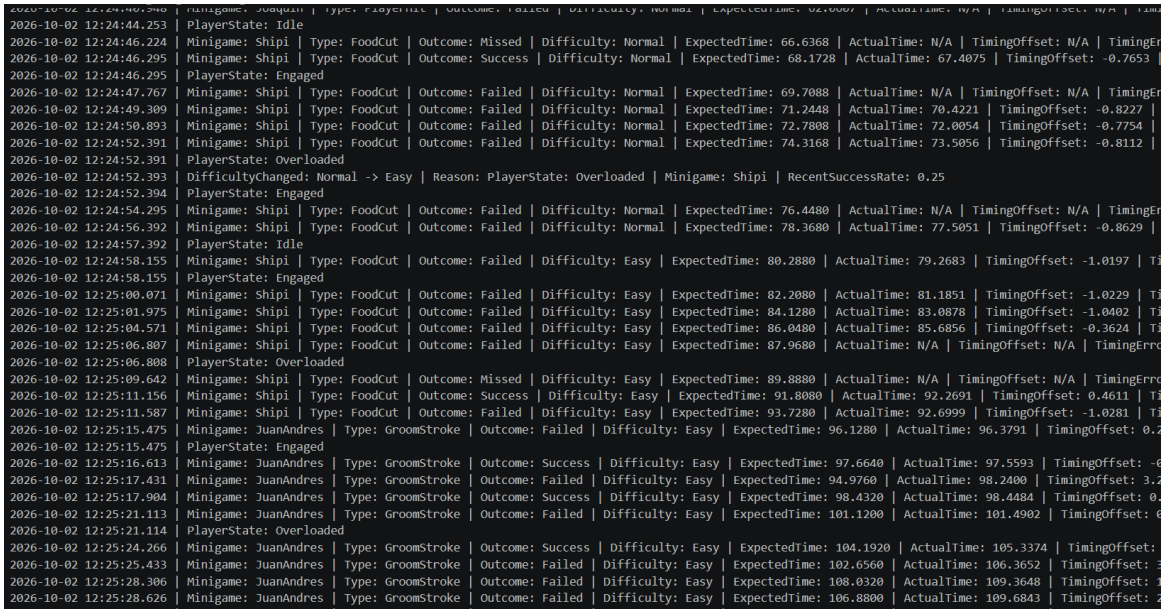


Figura 13: Métricas registradas por el `MetricLogger` en una de las sesiones de prueba.

5.6. Modelado de estados del jugador

A partir de los resultados de interacción se implementó el componente `PlayerStateSystem`, encargado de mantener una representación operacional del comportamiento reciente del jugador. Este sistema se suscribe directamente al mismo canal de eventos utilizado por el sistema de métricas y procesa las interacciones comforme se producen durante la experiencia. En lugar de utilizar los calores acumulados de toda la sesión, mantiene una ventana independiente con un máximo de ocho resultados recientes, permitiendo que la clasificación responda principalmente al comportamiento observado durante el minijuego actual.

Se definieron cuatro estados posibles: *idle*, *engaged*, *overloaded* y *transitioning*. Estos estados no representan categorías clínicas ni una medición directa del estado psicológico del participante, sino condiciones funcionales utilizadas por el sistema para resumir patrones observables de interacción. La clasificación se actualiza durante la ejecución y posteriormente se comunica mediante un canal de eventos para que otros componentes, principalmente el sistema DDA, puedan reaccionar ante los cambios.

El estado *idle* representa períodos en los que no se detecta participación activa del jugador. Al comenzar la experiencia el sistema entra inicialmente en este estado y también vuelve a él cuando transcurren cinco segundos sin una acción exitosa o fallida por el jugador. Cuando se recibe nuevamente una acción válida, la evidencia acumulada durante el período de inactividad se elimina antes de comenzar a evaluar el nuevo comportamiento.

El estado *engaged* corresponde a una participación activa donde el jugador está teniendo más exitos que fallas. Después de recibir acciones del jugador, el sistema analiza los resultados almacenados en la ventana reciente y mantiene este estado mientras la tasa de error y la secuencia de resultados permanezcan fuera de los criterios definidos para *overloa-*

ded. Este estado representa la condición regular de interacción durante la cuál el DDA puede analizar si el desempeño reciente justifica un incremento de dificultad.

La entrada al estado *overloaded* necesita al menos cinco resultados recientes, de los cuales un mínimo de dos deben correspnder a acciones realizadas directamente por el jugador. Una vez alcanzada esta cantidad de evidencia, el estado se activa cuando los resultados de falla y omisión representan al menos el 60 % de la venta evaluada o cuando se acumulean tres errores consecutivos. El uso combinado de una proporción de errores y una secuencia consecutiva permite reconocer tanto un período general de bajo desempeño,como una sucesión inmediata de dificultades sin depender de un único fallo aislado. Cuando existe una cantidad suficiente de resultados, la tasa de error debe reducirse hasta un máximo del 30 % y no debe existir una secuencia activa de errores consecutivos para regresar a *Engaged*. Esta diferencia entre el 60 % requerido para ingresar y el 30 % utilizado para salir introduce histéresis entre ambas condiciones y evita que pequeñas variaciones alrededor de un mismo límite produzcan cambios continuos entre estados.

Transitioning se utilizó como un estado de control durante períodos en los que la experiencia no debía interpretar las interacciones como evidencia de desempeño activo. El cambio entre minijuegos se maneja adicionalmente detectando el nuevo identificador de actividad, limpiando la ventana de resultados y reiniciando la evidencia de participación, de modo que los resultados obtenidos en un minijuego no sean utilizados para clasificar el comportamiento dentro del siguiente.

Cada modificación efectiva del estado se conserva también en el archivo de métricas de la sesión. Cuando `PlayerStateSystem` detecta una transición, `MetricsLogger` añade una nueva entrada con la marca temporal y el estado alcanzado, utilizando registros como `PlayerState: Idle`, `PlayerState: Engaged` o `PlayerState: Overloaded`, así como se ve en la figura 13. El estado solo se escribe cuando existe una transición real respecto al estado anterior, por lo que el archivo representa los momentos en los que cambia la clasificación y no una repetición del mismo valor para cada interacción.

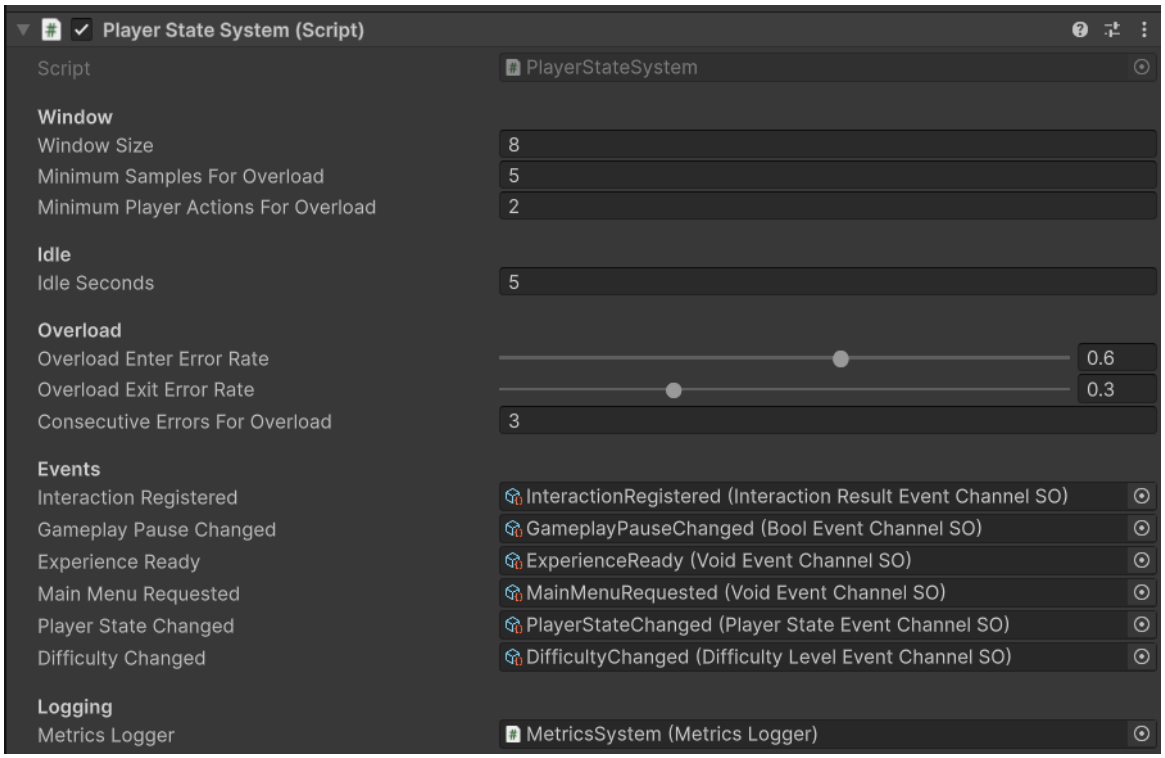


Figura 14: Configuraciones del `PlayerStateSystem`.

5.7. Implementación del DDA

El sistema DDA se implementó mediante el componente `DynamicDifficultySystem`, separado de la lógica específica de los minijuegos. Al igual que el sistema de estados, este componente recibe directamente los resultados publicados mediante el canal común de interacciones y mantiene su propia ventana de hasta ocho resultados recientes. También recibe las modificaciones producidas por `PlayerStateSystem`, permitiendo combinar el desempeño observado en las interacciones con la clasificación operacional actual del jugador.

El sistema utiliza tres niveles discretos de dificultad: fácil, normal y difícil. Cada sesión comienza en normal, y los ajustes se realizan únicamente entre niveles consecutivos, por lo que un incremento cambia de fácil a normal o de normal a difícil, mientras que una reducción realiza el recorrido inverso. Los límites impiden que la dificultad supere difícil o descienda por debajo de fácil, manteniendo las modificaciones dentro de configuraciones previamente diseñadas y probadas para cada minijuego.

Para incrementar la dificultad se requiere que el jugador se encuentre en estado *engaged*. La configuración final exige disponer de los ocho resultados de la ventana y que al menos siete de ellos correspondan a acciones realizadas directamente por el jugador, además de alcanzar una tasa de éxito mínima del 80 %. Una vez cumplidas estas condiciones, el sistema incrementa la dificultad en un nivel y elimina la ventana utilizada para tomar la decisión, por lo que debe acumularse nueva evidencia antes de que pueda producirse otro incremento.

La reducción de dificultad se relaciona principalmente con la entrada al estado *overloaded*. Cuando `PlayerStateSystem` comunica una transición hacia este estado, el DDA solicita inmediatamente una reducción de un nivel, siempre que la dificultad actual permita hacerlo. Adicionalmente, la lógica contempla la permanencia en *overloaded* mediante una condición que requiere al menos cinco resultados recientes, dos acciones realizadas por el jugador y una tasa de error mínima del 60 %, proporcionando una segunda condición de reducción ante un patrón persistente de errores.

Las ventanas de desempeño también se reinician cuando cambia el nivel de dificultad. Esto evita comparar directamente resultados obtenidos bajo dos configuraciones diferentes y obliga al sistema a reunir nuevas muestras después de una modificación. Asimismo, los resultados cuya dificultad almacenada no coincide con la dificultad global vigente se descartan para el modelado, lo que evita que objetos programados antes de una modificación introduzcan información correspondiente al nivel anterior.

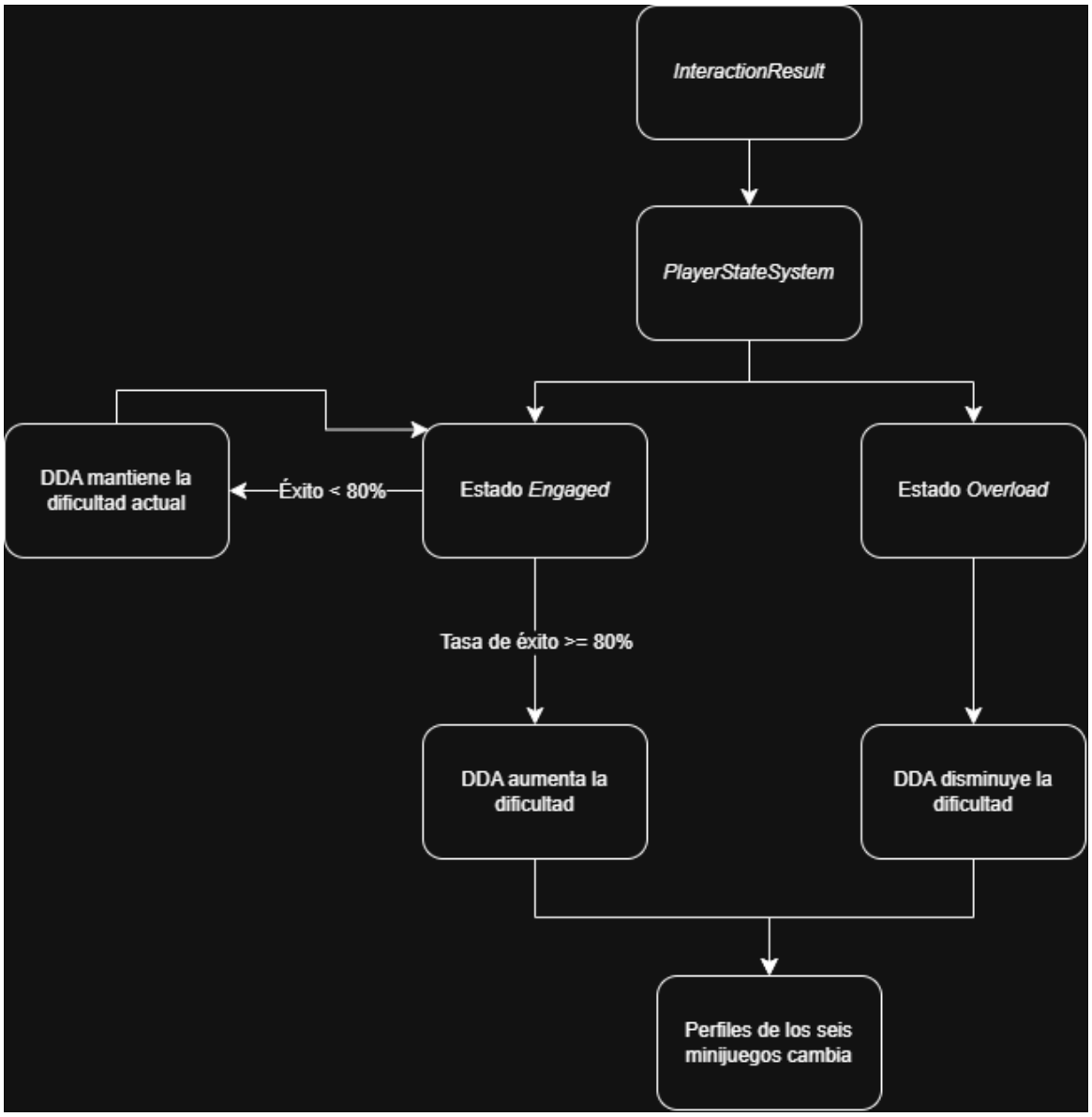


Figura 15: Ciclo completo de adaptación y cambio de dificultad.

Cuando se realiza una modificación, `DynamicDifficultySystem` publica el nuevo nivel mediante el canal `DifficultyChanged`. Los seis minijuegos reciben este evento y seleccionan el perfil correspondiente a fácil, normal o difícil, manteniendo separada la decisión global de adaptación de la forma en que cada mecánica materializa el cambio. Esta estructura permite que una única decisión de dificultad produzca modificaciones distintas según la actividad sin requerir reglas de adaptación independientes para cada minijuego.

Al producirse un cambio efectivo de dificultad, el mismo evento queda registrado en el archivo de métricas de la sesión, cómo se puede ver en la figura 13. `MetricsLogger` almacena la marca temporal, el nivel anterior, el nuevo nivel y una descripción de la condición que produjo el ajuste, utilizando entradas con la forma `DifficultyChanged: Normal ->Easy`. La razón registrada incluye información como el estado y la tasa reciente de éxito o error. Este

registro permitió reconstruir posteriormente no solo cuántas modificaciones se produjeron, sino también el contexto inmediato de cada decisión.

CAPÍTULO 6

Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de las 34 pruebas realizadas con el prototipo. Para cada participante se dispone de un registro generado automáticamente por el sistema durante la experiencia y de una encuesta posterior. Los registros contienen información sobre las interacciones realizadas, el desempeño en los minijuegos, los estados asignados al jugador y los cambios de dificultad efectuados durante la sesión. Por su parte, la encuesta contiene las respuestas relacionadas con dificultad e interacción, incluyendo atención a la canción, diversión, sensación de agobio, desempeño percibido y minijuego señalado como más frustrante.

6.1. Resultados de telemetría

Los archivos de métricas registran las interacciones realizadas durante cada sesión y permiten agrupar los datos según participante, minijuego y la hora exacta en la que ocurrió. Para cada actividad se presentan los resultados relacionados con aciertos, fallos, omisiones y las métricas específicas disponibles para cada tipo de interacción. Debido a que no todos los minijuegos utilizan las mismas variables de precisión o tiempo, los indicadores generales se presentan de forma conjunta y las métricas específicas se reportan únicamente para las actividades en las que son registradas por el sistema.

Cuadro 2: Tasa de éxito en cada minijuego por participante.

ID	Minijuego	Aciertos	Errores	Omisiones	Tasa de éxitos
P001	Alex	30	9	5	68.18 %
P001	Joaquin	14	8	—	63.64 %
P001	Shipi	2	12	2	12.5 %
P001	Juan Andres	4	10	0	28.57 %

Cuadro 2 – Continuación

ID	Minijuego	Aciertos	Errores	Omisiones	Tasa de éxitos
P001	Danniel	6	19	3	21.43 %
P001	Jeremy	6	2	0	75 %
P002	Alex	57	5	16	73.08 %
P002	Joaquin	7	22	—	24.14 %
P002	Shipi	14	1	3	77.78 %
P002	Juan Andres	9	8	2	47.37 %
P002	Danniel	10	4	1	66.67 %
P002	Jeremy	6	2	0	75 %
P003	Alex	55	5	25	64.71 %
P003	Joaquin	14	9	—	60.87 %
P003	Shipi	2	12	0	14.29 %
P003	Juan Andres	3	11	2	18.75 %
P003	Danniel	8	14	1	34.78 %
P003	Jeremy	2	6	0	25 %
P004	Alex	83	2	26	74.77 %
P004	Joaquin	13	4	—	76.47 %
P004	Shipi	7	9	0	43.75 %
P004	Juan Andres	12	3	1	75 %
P004	Danniel	14	6	1	66.67 %
P004	Jeremy	15	6	4	60 %
P005	Alex	50	13	15	64.1 %
P005	Joaquin	14	7	—	66.67 %
P005	Shipi	8	8	0	50 %
P005	Juan Andres	4	5	3	33.33 %
P005	Danniel	12	1	0	92.31 %
P005	Jeremy	10	3	1	71.43 %
P006	Alex	66	8	24	67.35 %
P006	Joaquin	13	5	—	72.22 %
P006	Shipi	11	9	1	52.38 %
P006	Juan Andres	10	9	0	52.63 %
P006	Danniel	9	1	2	75 %
P006	Jeremy	8	3	2	61.54 %
P007	Alex	9	27	2	23.68 %
P007	Joaquin	13	2	—	86.67 %
P007	Shipi	8	7	0	53.33 %
P007	Juan Andres	2	16	0	11.11 %
P007	Danniel	9	5	1	60 %
P007	Jeremy	3	2	3	37.5 %

Cuadro 2 – Continuación

ID	Minijuego	Aciertos	Errores	Omisiones	Tasa de éxitos
P008	Alex	24	18	3	53.33 %
P008	Joaquin	10	5	—	66.67 %
P008	Shipi	12	7	0	63.16 %
P008	Juan Andres	12	18	0	40 %
P008	Danniel	9	9	0	50 %
P008	Jeremy	3	4	1	37.5 %
P010	Alex	26	15	5	56.52 %
P010	Joaquin	12	5	—	70.59 %
P010	Shipi	9	5	0	64.29 %
P010	Juan Andres	3	6	3	25 %
P010	Danniel	10	3	0	76.92 %
P010	Jeremy	8	3	2	61.54 %
P011	Alex	41	9	16	62.12 %
P011	Joaquin	13	4	—	76.47 %
P011	Shipi	5	11	0	31.25 %
P011	Juan Andres	3	13	1	17.65 %
P011	Danniel	8	5	1	57.14 %
P011	Jeremy	4	3	1	50 %
P012	Alex	45	11	19	60 %
P012	Joaquin	14	7	—	66.67 %
P012	Shipi	2	11	2	13.33 %
P012	Juan Andres	12	5	0	70.59 %
P012	Danniel	11	5	1	64.71 %
P012	Jeremy	13	0	1	92.86 %
P013	Alex	78	3	23	75 %
P013	Joaquin	13	7	—	65 %
P013	Shipi	14	7	0	66.67 %
P013	Juan Andres	4	8	10	18.18 %
P013	Danniel	10	1	0	90.91 %
P013	Jeremy	5	8	1	35.71 %
P014	Alex	17	17	3	45.95 %
P014	Joaquin	12	0	—	100 %
P014	Shipi	8	8	0	50 %
P014	Juan Andres	6	8	1	40 %
P014	Danniel	10	4	1	66.67 %
P014	Jeremy	5	1	1	71.43 %
P015	Alex	38	6	18	61.29 %
P015	Joaquin	12	3	—	80 %

Cuadro 2 – Continuación

ID	Minijuego	Aciertos	Errores	Omisiones	Tasa de éxitos
P015	Shipi	4	5	5	28.57 %
P015	Juan Andres	1	6	5	8.33 %
P015	Danniel	9	9	1	47.37 %
P015	Jeremy	1	7	0	12.5 %
P016	Alex	41	11	11	65.08 %
P016	Joaquin	13	2	—	86.67 %
P016	Shipi	13	1	2	81.25 %
P016	Juan Andres	7	6	1	50 %
P016	Danniel	7	9	1	41.18 %
P016	Jeremy	7	0	0	100 %
P017	Alex	29	14	4	61.7 %
P017	Joaquin	13	6	—	68.42 %
P017	Shipi	6	8	0	42.86 %
P017	Juan Andres	8	10	0	44.44 %
P017	Danniel	11	19	2	34.38 %
P017	Jeremy	3	3	2	37.5 %
P018	Alex	67	6	28	66.34 %
P018	Joaquin	13	8	—	61.9 %
P018	Shipi	8	7	0	53.33 %
P018	Juan Andres	10	8	2	50 %
P018	Danniel	11	9	1	52.38 %
P018	Jeremy	5	2	1	62.5 %
P019	Alex	47	10	22	59.49 %
P019	Joaquin	13	1	—	92.86 %
P019	Shipi	5	11	0	31.25 %
P019	Juan Andres	3	3	3	33.33 %
P019	Danniel	12	8	0	60 %
P019	Jeremy	3	3	1	42.86 %
P020	Alex	24	13	4	58.54 %
P020	Joaquin	10	9	—	52.63 %
P020	Shipi	5	10	1	31.25 %
P020	Juan Andres	5	9	1	33.33 %
P020	Danniel	9	3	1	69.23 %
P020	Jeremy	2	4	1	28.57 %
P021	Alex	47	4	26	61.04 %
P021	Joaquin	13	5	—	72.22 %
P021	Shipi	7	8	0	46.67 %
P021	Juan Andres	3	11	2	18.75 %

Cuadro 2 – Continuación

ID	Minijuego	Aciertos	Errores	Omisiones	Tasa de éxitos
P021	Danniel	7	10	1	38.89 %
P021	Jeremy	3	4	1	37.5 %
P022	Alex	75	0	40	65.22 %
P022	Joaquin	13	5	—	72.22 %
P022	Shipi	5	11	0	31.25 %
P022	Juan Andres	4	8	3	26.67 %
P022	Danniel	10	2	1	76.92 %
P022	Jeremy	6	2	0	75 %
P023	Alex	30	10	5	66.67 %
P023	Joaquin	12	6	—	66.67 %
P023	Shipi	5	11	0	31.25 %
P023	Juan Andres	5	6	2	38.46 %
P023	Danniel	11	10	0	52.38 %
P023	Jeremy	5	3	0	62.5 %
P024	Alex	79	2	31	70.54 %
P024	Joaquin	11	10	—	52.38 %
P024	Shipi	7	8	0	46.67 %
P024	Juan Andres	6	13	0	31.58 %
P024	Danniel	10	2	0	83.33 %
P024	Jeremy	12	2	0	85.71 %
P025	Alex	51	7	24	62.2 %
P025	Joaquin	13	1	—	92.86 %
P025	Shipi	6	9	0	40 %
P025	Juan Andres	1	5	5	9.09 %
P025	Danniel	8	2	1	72.73 %
P025	Jeremy	9	2	3	64.29 %
P026	Alex	87	2	31	72.5 %
P026	Joaquin	14	2	—	87.5 %
P026	Shipi	14	6	1	66.67 %
P026	Juan Andres	14	21	0	40 %
P026	Danniel	9	14	0	39.13 %
P026	Jeremy	7	1	0	87.5 %
P027	Alex	23	13	9	51.11 %
P027	Joaquin	11	3	—	78.57 %
P027	Shipi	11	3	0	78.57 %
P027	Juan Andres	8	7	1	50 %
P027	Danniel	10	9	1	50 %
P027	Jeremy	5	1	2	62.5 %

Cuadro 2 – Continuación

ID	Minijuego	Aciertos	Errores	Omisiones	Tasa de éxitos
P028	Alex	21	14	2	56.76 %
P028	Joaquin	13	0	—	100 %
P028	Shipi	7	7	2	43.75 %
P028	Juan Andres	7	12	1	35 %
P028	Danniel	8	9	2	42.11 %
P028	Jeremy	2	4	1	28.57 %
P029	Alex	23	12	2	62.16 %
P029	Joaquin	11	3	—	78.57 %
P029	Shipi	1	14	0	6.67 %
P029	Juan Andres	6	10	1	35.29 %
P029	Danniel	9	8	2	47.37 %
P029	Jeremy	5	3	0	62.5 %
P030	Alex	43	11	14	63.24 %
P030	Joaquin	12	2	—	85.71 %
P030	Shipi	8	8	0	50 %
P030	Juan Andres	8	8	1	47.06 %
P030	Danniel	10	2	0	83.33 %
P030	Jeremy	6	1	1	75 %
P031	Alex	81	2	29	72.32 %
P031	Joaquin	12	3	—	80 %
P031	Shipi	7	8	0	46.67 %
P031	Juan Andres	5	12	1	27.78 %
P031	Danniel	9	4	1	64.29 %
P031	Jeremy	6	1	0	85.71 %
P032	Alex	30	13	5	62.5 %
P032	Joaquin	11	9	—	55 %
P032	Shipi	8	6	0	57.14 %
P032	Juan Andres	7	10	0	41.18 %
P032	Danniel	9	8	1	50 %
P032	Jeremy	3	4	1	37.5 %
P033	Alex	25	17	4	54.35 %
P033	Joaquin	13	0	—	100 %
P033	Shipi	16	2	2	80 %
P033	Juan Andres	1	5	15	4.76 %
P033	Danniel	10	11	2	43.48 %
P033	Jeremy	4	3	1	50 %
P034	Alex	91	0	20	81.98 %
P034	Joaquin	14	8	—	63.64 %

Cuadro 2 – Continuación

ID	Minijuego	Aciertos	Errores	Omisiones	Tasa de éxitos
P034	Shipi	12	8	0	60 %
P034	Juan Andres	12	6	2	60 %
P034	Danniel	10	13	1	41.67 %
P034	Jeremy	6	1	0	85.71 %
P036	Alex	25	15	3	58.14 %
P036	Joaquin	14	1	—	93.33 %
P036	Shipi	5	10	1	31.25 %
P036	Juan Andres	3	15	0	16.67 %
P036	Danniel	9	7	0	56.25 %
P036	Jeremy	7	1	0	87.5 %

Cuadro 3: Error de *timing* promedio por minijuego de cada participante.

ID	Minijuego	Error de *timing* promedio s
P001	Alex	0.0183
P001	Joaquin	0.0709
P001	Shipi	0.8156
P001	Juan Andres	2.0931
P001	Danniel	0.1383
P001	Jeremy	0.1863
P002	Alex	0.0154
P002	Joaquin	0.0666
P002	Shipi	0.1511
P002	Juan Andres	1.0302
P002	Danniel	0.0859
P002	Jeremy	0.2093
P003	Alex	0.0180
P003	Joaquin	0.1105
P003	Shipi	0.6338
P003	Juan Andres	1.2467
P003	Danniel	0.1001
P003	Jeremy	0.1889
P004	Alex	0.0209
P004	Joaquin	0.0740
P004	Shipi	0.5074
P004	Juan Andres	0.9198
P004	Danniel	0.1081
P004	Jeremy	0.1039

Cuadro 3 – Continuación

ID	**Minijuego**	**Error de *timing* promedio s**
P005	Alex	0.0165
P005	Joaquin	0.0895
P005	Shipi	0.4602
P005	Juan Andres	1.0559
P005	Danniel	0.0957
P005	Jeremy	0.0675
P006	Alex	0.0149
P006	Joaquin	0.1011
P006	Shipi	0.1886
P006	Juan Andres	1.0486
P006	Danniel	0.0658
P006	Jeremy	0.0564
P007	Alex	0.0166
P007	Joaquin	0.1106
P007	Shipi	0.5327
P007	Juan Andres	1.3500
P007	Danniel	0.0776
P007	Jeremy	0.1139
P008	Alex	0.0318
P008	Joaquin	0.0854
P008	Shipi	0.3879
P008	Juan Andres	0.7733
P008	Danniel	0.0998
P008	Jeremy	0.1404
P010	Alex	0.0284
P010	Joaquin	0.0928
P010	Shipi	0.4312
P010	Juan Andres	2.0007
P010	Danniel	0.1313
P010	Jeremy	0.01227
P011	Alex	0.0207
P011	Joaquin	0.0787
P011	Shipi	0.5483
P011	Juan Andres	0.6314
P011	Danniel	0.0879
P011	Jeremy	0.1447
P012	Alex	0.0133
P012	Joaquin	0.0809

Cuadro 3 – Continuación

ID	**Minijuego**	**Error de *timing* promedio s**
P012	Shipi	0.6107
P012	Juan Andres	1.1437
P012	Danniel	0.0589
P012	Jeremy	0.0976
P013	Alex	0.0195
P013	Joaquin	0.0949
P013	Shipi	0.2698
P013	Juan Andres	1.4372
P013	Danniel	0.1252
P013	Jeremy	0.0771
P014	Alex	0.0162
P014	Joaquin	0.0925
P014	Shipi	0.3465
P014	Juan Andres	1.0418
P014	Danniel	0.0861
P014	Jeremy	0.2566
P015	Alex	0.0179
P015	Joaquin	0.1198
P015	Shipi	0.6087
P015	Juan Andres	1.5104
P015	Danniel	0.0997
P015	Jeremy	0.0907
P016	Alex	0.0108
P016	Joaquin	0.0844
P016	Shipi	0.2603
P016	Juan Andres	2.2060
P016	Danniel	0.1149
P016	Jeremy	0.1035
P017	Alex	0.0122
P017	Joaquin	0.1032
P017	Shipi	0.5625
P017	Juan Andres	0.6671
P017	Danniel	0.0814
P017	Jeremy	0.1608
P018	Alex	0.0319
P018	Joaquin	0.0968
P018	Shipi	0.5302
P018	Juan Andres	0.8598

Cuadro 3 – Continuación

ID	**Minijuego**	**Error de *timing* promedio s**
P018	Danniel	0.0812
P018	Jeremy	0.1182
P019	Alex	0.0169
P019	Joaquin	0.1274
P019	Shipi	0.6417
P019	Juan Andres	3.5200
P019	Danniel	0.1069
P019	Jeremy	0.1214
P020	Alex	0.0271
P020	Joaquin	0.1317
P020	Shipi	0.3699
P020	Juan Andres	1.0268
P020	Danniel	0.1183
P020	Jeremy	0.1386
P021	Alex	0.0177
P021	Joaquin	0.1167
P021	Shipi	0.3531
P021	Juan Andres	0.8215
P021	Danniel	0.1140
P021	Jeremy	0.0897
P022	Alex	0.0152
P022	Joaquin	0.1017
P022	Shipi	0.4386
P022	Juan Andres	0.9195
P022	Danniel	0.0998
P022	Jeremy	0.2764
P023	Alex	0.0130
P023	Joaquin	0.0934
P023	Shipi	0.5093
P023	Juan Andres	1.6739
P023	Danniel	0.0990
P023	Jeremy	0.1058
P024	Alex	0.0194
P024	Joaquin	0.0994
P024	Shipi	0.4943
P024	Juan Andres	0.8938
P024	Danniel	0.1023
P024	Jeremy	0.0805

Cuadro 3 – Continuación

ID	**Minijuego**	**Error de *timing* promedio s**
P025	Alex	0.0129
P025	Joaquin	0.0877
P025	Shipi	0.2606
P025	Juan Andres	1.1518
P025	Danniel	0.0884
P025	Jeremy	0.0352
P026	Alex	0.0272
P026	Joaquin	0.0669
P026	Shipi	0.2418
P026	Juan Andres	0.8081
P026	Danniel	0.1019
P026	Jeremy	0.1263
P027	Alex	0.0175
P027	Joaquin	0.0944
P027	Shipi	0.3576
P027	Juan Andres	1.0065
P027	Danniel	0.0702
P027	Jeremy	0.1538
P028	Alex	0.0136
P028	Joaquin	0.0722
P028	Shipi	0.2893
P028	Juan Andres	0.7798
P028	Danniel	0.0709
P028	Jeremy	0.1306
P029	Alex	0.0116
P029	Joaquin	0.0964
P029	Shipi	0.6535
P029	Juan Andres	1.2425
P029	Danniel	0.0968
P029	Jeremy	0.1690
P030	Alex	0.0196
P030	Joaquin	0.1240
P030	Shipi	0.2724
P030	Juan Andres	1.0029
P030	Danniel	0.0873
P030	Jeremy	0.1660
P031	Alex	0.0256
P031	Joaquin	0.0935

Cuadro 3 – Continuación

ID	**Minijuego**	**Error de *timing* promedio s**
P031	Shipi	0.6180
P031	Juan Andres	1.0489
P031	Danniel	0.0816
P031	Jeremy	0.2085
P032	Alex	0.0305
P032	Joaquin	0.0984
P032	Shipi	0.4086
P032	Juan Andres	0.9036
P032	Danniel	0.0873
P032	Jeremy	0.1400
P033	Alex	0.0163
P033	Joaquin	0.1046
P033	Shipi	0.1901
P033	Juan Andres	1.3919
P033	Danniel	0.1119
P033	Jeremy	0.1453
P034	Alex	0.0197
P034	Joaquin	0.1097
P034	Shipi	0.2249
P034	Juan Andres	0.9649
P034	Danniel	0.0940
P034	Jeremy	0.0829
P036	Alex	0.0183
P036	Joaquin	0.0881
P036	Shipi	0.4438
P036	Juan Andres	1.2354
P036	Danniel	0.1171
P036	Jeremy	0.1248

Cuadro 4: Tiempo de reacción promedio para el minijuego de Shipi de cada participante.

ID	**Tiempo de reacción promedio s**
P001	0.2474
P002	0.7549
P003	0.4355
P004	0.6413
P005	0.5079
P006	0.6198

Cuadro 4 – Continuación

ID	Tiempo de reacción promedio s
P007	0.5596
P008	0.4569
P010	0.6248
P011	0.4323
P012	0.4453
P013	0.4985
P014	0.7270
P015	0.4121
P016	0.9162
P017	0.6126
P018	0.4874
P019	0.4039
P020	0.6794
P021	0.6285
P022	0.5284
P023	0.4830
P024	0.5834
P025	0.7466
P026	0.7304
P027	0.7862
P028	0.7421
P029	0.3455
P030	0.7501
P031	0.3998
P032	0.6475
P033	0.8151
P034	0.5994
P036	0.5418

Cuadro 5: Precisión de dirección y uso de mano correcta promedio por minijuego de cada participante.

ID	Minijuego	Precisión de dirección promedio	Uso de mano correcta promedio
P001	Shipi	18.18 %	—
P001	Juan Andres	42.86 %	50.00 %
P001	Jeremy	75.00 %	87.50 %
P002	Shipi	88.89 %	—

Cuadro 5 – Continuación

ID	Minijuego	Precisión de dirección promedio	Uso de mano correcta promedio
P002	Juan Andres	70.59 %	64.71 %
P002	Jeremy	75.00 %	100.00 %
P003	Shipi	20.00 %	—
P003	Juan Andres	35.71 %	57.14 %
P003	Jeremy	25.00 %	100.00 %
P004	Shipi	50.00 %	—
P004	Juan Andres	100.00 %	80.00 %
P004	Jeremy	76.19 %	85.71 %
P005	Shipi	66.67 %	—
P005	Juan Andres	55.56 %	88.89 %
P005	Jeremy	92.31 %	84.62 %
P006	Shipi	61.54 %	—
P006	Juan Andres	63.16 %	73.68 %
P006	Jeremy	81.82 %	90.91 %
P007	Shipi	57.14 %	—
P007	Juan Andres	38.89 %	61.11 %
P007	Jeremy	60.00 %	100.00 %
P008	Shipi	66.67 %	—
P008	Juan Andres	69.57 %	69.57 %
P008	Jeremy	42.86 %	100.00 %
P010	Shipi	63.64 %	—
P010	Juan Andres	33.33 %	88.89 %
P010	Jeremy	72.73 %	100.00 %
P011	Shipi	35.71 %	—
P011	Juan Andres	31.25 %	68.75 %
P011	Jeremy	71.43 %	85.71 %
P012	Shipi	22.22 %	—
P012	Juan Andres	82.35 %	76.47 %
P012	Jeremy	100.00 %	100.00 %
P013	Shipi	63.16 %	—
P013	Juan Andres	50.00 %	75.00 %
P013	Jeremy	84.62 %	53.85 %
P014	Shipi	57.14 %	—
P014	Juan Andres	50.00 %	85.71 %
P014	Jeremy	83.33 %	100.00 %
P015	Shipi	66.67 %	—

Cuadro 5 – Continuación

ID	Minijuego	Precisión de dirección promedio	Uso de mano correcta promedio
P015	Juan Andres	14.29 %	71.43 %
P015	Jeremy	12.50 %	100.00 %
P016	Shipi	100.00 %	—
P016	Juan Andres	61.54 %	84.62 %
P016	Jeremy	100.00 %	100.00 %
P017	Shipi	46.15 %	—
P017	Juan Andres	55.56 %	77.78 %
P017	Jeremy	66.67 %	83.33 %
P018	Shipi	72.73 %	—
P018	Juan Andres	61.11 %	77.78 %
P018	Jeremy	71.43 %	100.00 %
P019	Shipi	38.46 %	—
P019	Juan Andres	50.00 %	50.00 %
P019	Jeremy	50.00 %	100.00 %
P020	Shipi	41.67 %	—
P020	Juan Andres	42.86 %	85.71 %
P020	Jeremy	50.00 %	83.33 %
P021	Shipi	41.67 %	—
P021	Juan Andres	35.71 %	64.29 %
P021	Jeremy	42.86 %	100.00 %
P022	Shipi	45.45 %	—
P022	Juan Andres	50.00 %	83.33 %
P022	Jeremy	87.50 %	87.50 %
P023	Shipi	38.46 %	—
P023	Juan Andres	63.64 %	81.82 %
P023	Jeremy	62.50 %	100.00 %
P024	Shipi	53.85 %	—
P024	Juan Andres	68.42 %	47.37 %
P024	Jeremy	92.86 %	85.71 %
P025	Shipi	46.15 %	—
P025	Juan Andres	33.33 %	83.33 %
P025	Jeremy	90.91 %	90.91 %
P026	Shipi	70.59 %	—
P026	Juan Andres	60.00 %	68.57 %
P026	Jeremy	100.00 %	87.50 %
P027	Shipi	80.00 %	—

Cuadro 5 – Continuación

ID	Minijuego	Precisión de dirección promedio	Uso de mano correcta promedio
P027	Juan Andres	60.00 %	93.33 %
P027	Jeremy	83.33 %	100.00 %
P028	Shipi	50.00 %	—
P028	Juan Andres	63.16 %	47.37 %
P028	Jeremy	33.33 %	83.33 %
P029	Shipi	11.11 %	—
P029	Juan Andres	43.75 %	93.75 %
P029	Jeremy	62.50 %	100.00 %
P030	Shipi	41.67 %	—
P030	Juan Andres	56.25 %	87.50 %
P030	Jeremy	85.71 %	100.00 %
P031	Shipi	50.00 %	—
P031	Juan Andres	47.06 %	70.59 %
P031	Jeremy	85.71 %	100.00 %
P032	Shipi	70.00 %	—
P032	Juan Andres	52.94 %	82.35 %
P032	Jeremy	57.14 %	85.71 %
P033	Shipi	87.50 %	—
P033	Juan Andres	16.67 %	50.00 %
P033	Jeremy	71.43 %	85.71 %
P034	Shipi	58.82 %	—
P034	Juan Andres	72.22 %	88.89 %
P034	Jeremy	85.71 %	100.00 %
P036	Shipi	41.67 %	—
P036	Juan Andres	38.89 %	66.67 %
P036	Jeremy	87.50 %	100.00 %

6.2. Comportamiento del sistema adaptativo

Además de las interacciones, los registros almacenan los estados asignados al jugador y los cambios de dificultad realizados durante la ejecución. A continuación, se presentan la frecuencia de aparición de los estados registrados por el sistema y las modificaciones efectuadas entre los niveles de dificultad disponibles. Los resultados se agrupan por participante y minijuego para mostrar cuántas veces se registra cada estado y cuántas modificaciones de dificultad se producen durante la experiencia. También se indetifica la dirección de cada cambio, diferenciando los incrementos, reducciones y períodos en los que la dificultad permanece sin modificación.

Cuadro 6: Cantidad de estados *idle*, *engaged* y *overloaded* registrados por participante.

ID	***Idle***	***Engaged***	***Overloaded***	**Total**
P001	8	12	7	27
P002	8	14	7	29
P003	5	11	10	26
P004	8	11	5	24
P005	7	9	4	20
P006	6	9	4	19
P007	6	10	6	22
P008	5	9	7	21
P010	8	11	5	24
P011	7	10	7	24
P012	4	10	7	21
P013	8	13	6	27
P014	7	10	5	22
P015	8	12	8	28
P016	8	11	5	24
P017	6	10	7	23
P018	6	11	7	24
P019	7	10	6	23
P020	9	12	6	27
P021	8	13	9	30
P022	7	11	6	24
P023	5	8	6	19
P024	5	8	4	17
P025	7	13	8	28
P026	6	9	5	20
P027	5	8	5	18
P028	7	9	7	23
P029	6	8	5	19
P030	9	14	6	29
P031	8	10	4	22
P032	4	10	8	22
P033	8	13	8	29
P034	4	7	5	16
P036	5	11	7	23

Cuadro 7: Cantidad de aumentos y disminuciones de dificultad registrados por participante.

ID	Aumento de dificultad	Disminución de dificultad	Cambios totales
P001	3	4	7
P002	5	6	11
P003	4	5	9
P004	4	4	8
P005	4	3	7
P006	4	4	8
P007	1	2	3
P008	1	2	3
P010	2	3	5
P011	3	4	7
P012	6	5	11
P013	5	6	11
P014	1	2	3
P015	3	4	7
P016	2	3	5
P017	2	3	5
P018	5	6	11
P019	2	3	5
P020	1	2	3
P021	5	6	11
P022	2	3	5
P023	1	2	3
P024	3	2	5
P025	5	6	11
P026	4	4	8
P027	1	2	3
P028	1	2	3
P029	1	2	3
P030	4	5	9
P031	1	2	3
P032	2	3	5
P033	3	4	7
P034	3	4	7
P036	2	2	4

Cuadro 8: Estados *overload* y *engaged* y cambios de dificultad por minijuego por participante.

ID	**Minijuego**	**Estados *Overload***	**Estados *Engaged***	**Aumento de dificultad**	**Disminución de dificultad**
P001	Alex	2	3	2	2
P001	Joaquin	1	1	1	1
P001	Shipi	2	3	0	1
P001	Juan Andres	1	2	0	0
P001	Danniel	1	2	0	0
P001	Jeremy	0	1	0	0
P002	Alex	4	5	5	4
P002	Joaquin	1	2	0	1
P002	Shipi	0	1	0	0
P002	Juan Andres	2	3	0	1
P002	Danniel	0	2	0	0
P002	Jeremy	0	1	0	0
P003	Alex	3	4	3	3
P003	Joaquin	2	2	1	2
P003	Shipi	1	1	0	0
P003	Juan Andres	2	2	0	0
P003	Danniel	1	1	0	0
P003	Jeremy	1	1	0	0
P004	Alex	2	3	1	2
P004	Joaquin	0	0	1	0
P004	Shipi	2	3	0	1
P004	Juan Andres	0	1	1	0
P004	Danniel	0	1	1	0
P004	Jeremy	1	3	0	1
P005	Alex	1	2	1	1
P005	Joaquin	1	1	1	1
P005	Shipi	1	2	0	1
P005	Juan Andres	1	1	0	0
P005	Danniel	0	2	1	0
P005	Jeremy	0	1	1	0
P006	Alex	2	3	2	2
P006	Joaquin	0	0	1	0
P006	Shipi	1	2	0	1
P006	Juan Andres	1	2	0	1
P006	Danniel	0	1	1	0
P006	Jeremy	0	1	0	0
P007	Alex	2	2	0	1

Cuadro 8 – Continuación

ID	Minijuego	Estados *Overload*	Estados *Engaged*	Aumento de dificultad	Disminución de dificultad
P007	Joaquin	0	1	1	0
P007	Shipi	2	3	0	1
P007	Juan Andres	1	1	0	0
P007	Danniel	0	2	0	0
P007	Jeremy	1	1	0	0
P008	Alex	3	4	0	1
P008	Joaquin	0	0	1	0
P008	Shipi	0	1	0	0
P008	Juan Andres	2	2	0	1
P008	Danniel	1	1	0	0
P008	Jeremy	1	1	0	0
P010	Alex	2	3	1	1
P010	Joaquin	1	1	0	1
P010	Shipi	0	1	0	0
P010	Juan Andres	1	2	0	0
P010	Danniel	0	2	1	0
P010	Jeremy	1	2	0	1
P011	Alex	3	4	2	3
P011	Joaquin	0	0	1	0
P011	Shipi	2	2	0	1
P011	Juan Andres	1	1	0	0
P011	Danniel	1	2	0	0
P011	Jeremy	0	1	0	0
P012	Alex	4	5	3	3
P012	Joaquin	1	1	1	1
P012	Shipi	2	1	0	1
P012	Juan Andres	0	1	0	0
P012	Danniel	0	1	1	0
P012	Jeremy	0	1	1	0
P013	Alex	1	2	2	1
P013	Joaquin	1	1	1	1
P013	Shipi	1	2	1	1
P013	Juan Andres	2	4	0	2
P013	Danniel	0	2	1	0
P013	Jeremy	1	2	0	1
P014	Alex	2	2	0	1
P014	Joaquin	0	1	1	0

Cuadro 8 – Continuación

ID	**Minijuego**	**Estados *Overload***	**Estados *Engaged***	**Aumento de dificultad**	**Disminución de dificultad**
P014	Shipi	1	3	0	1
P014	Juan Andres	2	1	0	0
P014	Danniel	0	2	0	0
P014	Jeremy	0	1	0	0
P015	Alex	3	4	3	3
P015	Joaquin	0	0	0	0
P015	Shipi	2	3	0	1
P015	Juan Andres	0	3	0	0
P015	Danniel	2	1	0	0
P015	Jeremy	1	1	0	0
P016	Alex	2	3	1	2
P016	Joaquin	0	1	1	0
P016	Shipi	1	3	0	1
P016	Juan Andres	1	1	0	0
P016	Danniel	1	2	0	0
P016	Jeremy	0	1	0	0
P017	Alex	1	2	0	1
P017	Joaquin	1	1	1	1
P017	Shipi	1	1	0	0
P017	Juan Andres	1	2	1	0
P017	Danniel	2	2	0	1
P017	Jeremy	1	2	0	0
P018	Alex	2	3	3	2
P018	Joaquin	1	1	0	1
P018	Shipi	1	2	1	1
P018	Juan Andres	1	3	1	1
P018	Danniel	1	1	0	1
P018	Jeremy	1	1	0	0
P019	Alex	2	3	1	2
P019	Joaquin	0	0	1	0
P019	Shipi	2	2	0	1
P019	Juan Andres	0	4	0	0
P019	Danniel	1	0	0	0
P019	Jeremy	1	1	0	0
P020	Alex	2	3	1	1
P020	Joaquin	0	1	0	0
P020	Shipi	2	3	0	1

Cuadro 8 – Continuación

ID	Minijuego	Estados *Overload*	Estados *Engaged*	Aumento de dificultad	Disminución de dificultad
P020	Juan Andres	1	2	0	0
P020	Danniel	0	2	0	0
P020	Jeremy	1	1	0	0
P021	Alex	4	5	4	4
P021	Joaquin	1	1	1	1
P021	Shipi	1	3	0	1
P021	Juan Andres	1	1	0	0
P021	Danniel	1	2	0	0
P021	Jeremy	1	1	0	0
P022	Alex	1	2	1	1
P022	Joaquin	1	1	1	1
P022	Shipi	2	3	0	1
P022	Juan Andres	2	2	0	0
P022	Danniel	0	2	0	0
P022	Jeremy	0	1	0	0
P023	Alex	2	3	1	1
P023	Joaquin	0	0	0	0
P023	Shipi	2	2	0	1
P023	Juan Andres	1	1	0	0
P023	Danniel	1	1	0	0
P023	Jeremy	0	1	0	0
P024	Alex	0	1	1	0
P024	Joaquin	1	1	0	1
P024	Shipi	2	2	0	1
P024	Juan Andres	1	1	0	0
P024	Danniel	0	2	1	0
P024	Jeremy	0	1	1	0
P025	Alex	4	5	3	4
P025	Joaquin	0	0	1	0
P025	Shipi	2	3	0	1
P025	Juan Andres	1	1	0	0
P025	Danniel	0	2	1	0
P025	Jeremy	1	2	0	1
P026	Alex	1	2	1	1
P026	Joaquin	0	0	1	0
P026	Shipi	1	1	1	1
P026	Juan Andres	2	3	0	2

Cuadro 8 – Continuación

ID	Minijuego	Estados *Overload*	Estados *Engaged*	Aumento de dificultad	Disminución de dificultad
P026	Danniel	1	2	0	0
P026	Jeremy	0	1	1	0
P027	Alex	3	4	1	2
P027	Joaquin	0	0	0	0
P027	Shipi	0	1	0	0
P027	Juan Andres	1	1	0	0
P027	Danniel	1	1	0	0
P027	Jeremy	0	1	0	0
P028	Alex	2	3	0	1
P028	Joaquin	0	0	1	0
P028	Shipi	1	3	0	1
P028	Juan Andres	1	0	0	0
P028	Danniel	2	2	0	0
P028	Jeremy	1	1	0	0
P029	Alex	1	2	0	1
P029	Joaquin	0	0	1	0
P029	Shipi	2	3	0	1
P029	Juan Andres	1	1	0	0
P029	Danniel	1	1	0	0
P029	Jeremy	0	1	0	0
P030	Alex	4	5	3	4
P030	Joaquin	0	0	1	0
P030	Shipi	1	4	0	1
P030	Juan Andres	1	1	0	0
P030	Danniel	0	3	0	0
P030	Jeremy	0	1	0	0
P031	Alex	1	2	1	1
P031	Joaquin	0	0	0	0
P031	Shipi	2	3	0	1
P031	Juan Andres	1	1	0	0
P031	Danniel	0	3	0	0
P031	Jeremy	0	1	0	0
P032	Alex	2	3	2	1
P032	Joaquin	2	2	0	2
P032	Shipi	1	2	0	0
P032	Juan Andres	1	0	0	0
P032	Danniel	1	2	0	0

Cuadro 8 – Continuación

ID	**Minijuego**	**Estados *Overload***	**Estados *Engaged***	**Aumento de dificultad**	**Disminución de dificultad**
P032	Jeremy	1	1	0	0
P033	Alex	4	5	1	2
P033	Joaquin	0	0	1	0
P033	Shipi	0	2	1	0
P033	Juan Andres	1	2	0	1
P033	Danniel	2	3	0	1
P033	Jeremy	1	1	0	0
P034	Alex	1	2	2	1
P034	Joaquin	1	1	1	1
P034	Shipi	1	1	0	1
P034	Juan Andres	0	1	0	0
P034	Danniel	2	1	0	1
P034	Jeremy	0	1	0	0
P036	Alex	4	5	0	1
P036	Joaquin	0	0	1	0
P036	Shipi	2	2	0	1
P036	Juan Andres	1	1	0	0
P036	Danniel	0	2	0	0
P036	Jeremy	0	1	1	0

Cuadro 9: Cantidad de cambios entre cada dificultad por participante.

ID	Fácil a normal	Normal a díficil	Díficil a normal	Normal a fácil
P001	2	1	1	3
P002	1	4	4	2
P003	0	4	4	1
P004	2	2	2	2
P005	1	3	2	1
P006	2	2	2	2
P007	1	0	0	2
P008	1	0	0	2
P010	2	0	0	3
P011	1	2	2	2
P012	2	4	3	2
P013	1	4	4	2
P014	1	0	0	2
P015	1	2	2	2
P016	2	0	0	3
P017	2	0	0	3
P018	2	3	3	3
P019	1	1	1	2
P020	1	0	0	2
P021	2	3	3	3
P022	0	2	2	1
P023	1	0	0	2
P024	1	2	1	1
P025	2	3	3	3
P026	1	3	3	1
P027	1	0	0	2
P028	1	0	0	2
P029	1	0	0	2
P030	2	2	2	3
P031	0	1	1	1
P032	1	1	1	2
P033	2	1	1	3
P034	0	3	3	1
P036	2	0	0	2

Cuadro 10: Dificultad máxima alcanzada en cada minijuego por participante.

ID	Minijuego	Dificultad Máxima
P001	Alex	Normal
P001	Joaquin	Hard
P001	Shipi	Normal
P001	Juan Andres	Easy
P001	Danniel	Easy
P001	Jeremy	Easy
P002	Alex	Hard
P002	Joaquin	Hard
P002	Shipi	Normal
P002	Juan Andres	Normal
P002	Danniel	Easy
P002	Jeremy	Easy
P003	Alex	Hard
P003	Joaquin	Hard
P003	Shipi	Easy
P003	Juan Andres	Easy
P003	Danniel	Easy
P003	Jeremy	Easy
P004	Alex	Hard
P004	Joaquin	Normal
P004	Shipi	Normal
P004	Juan Andres	Normal
P004	Danniel	Hard
P004	Jeremy	Hard
P005	Alex	Hard
P005	Joaquin	Hard
P005	Shipi	Normal
P005	Juan Andres	Easy
P005	Danniel	Normal
P005	Jeremy	Hard
P006	Alex	Hard
P006	Joaquin	Hard
P006	Shipi	Hard
P006	Juan Andres	Normal
P006	Danniel	Normal
P006	Jeremy	Normal
P007	Alex	Normal
P007	Joaquin	Normal

Cuadro 10 – Continuación

ID	Minijuego	Dificultad Máxima
P007	Shipi	Normal
P007	Juan Andres	Easy
P007	Danniel	Easy
P007	Jeremy	Easy
P008	Alex	Normal
P008	Joaquin	Normal
P008	Shipi	Normal
P008	Juan Andres	Normal
P008	Danniel	Easy
P008	Jeremy	Easy
P010	Alex	Normal
P010	Joaquin	Normal
P010	Shipi	Easy
P010	Juan Andres	Easy
P010	Danniel	Normal
P010	Jeremy	Normal
P011	Alex	Hard
P011	Joaquin	Normal
P011	Shipi	Normal
P011	Juan Andres	Easy
P011	Danniel	Easy
P011	Jeremy	Easy
P012	Alex	Hard
P012	Joaquin	Hard
P012	Shipi	Normal
P012	Juan Andres	Easy
P012	Danniel	Normal
P012	Jeremy	Hard
P013	Alex	Hard
P013	Joaquin	Hard
P013	Shipi	Hard
P013	Juan Andres	Hard
P013	Danniel	Normal
P013	Jeremy	Normal
P014	Alex	Normal
P014	Joaquin	Normal
P014	Shipi	Normal
P014	Juan Andres	Easy

Cuadro 10 – Continuación

ID	Minijuego	Dificultad Máxima
P014	Danniel	Easy
P014	Jeremy	Easy
P015	Alex	Hard
P015	Joaquin	Normal
P015	Shipi	Normal
P015	Juan Andres	Easy
P015	Danniel	Easy
P015	Jeremy	Easy
P016	Alex	Normal
P016	Joaquin	Normal
P016	Shipi	Normal
P016	Juan Andres	Easy
P016	Danniel	Easy
P016	Jeremy	Easy
P017	Alex	Normal
P017	Joaquin	Normal
P017	Shipi	Easy
P017	Juan Andres	Normal
P017	Danniel	Normal
P017	Jeremy	Easy
P018	Alex	Hard
P018	Joaquin	Hard
P018	Shipi	Normal
P018	Juan Andres	Normal
P018	Danniel	Normal
P018	Jeremy	Easy
P019	Alex	Hard
P019	Joaquin	Normal
P019	Shipi	Normal
P019	Juan Andres	Easy
P019	Danniel	Easy
P019	Jeremy	Easy
P020	Alex	Normal
P020	Joaquin	Normal
P020	Shipi	Normal
P020	Juan Andres	Easy
P020	Danniel	Easy
P020	Jeremy	Easy

Cuadro 10 – Continuación

ID	Minijuego	Dificultad Máxima
P021	Alex	Hard
P021	Joaquin	Normal
P021	Shipi	Normal
P021	Juan Andres	Easy
P021	Danniel	Easy
P021	Jeremy	Easy
P022	Alex	Hard
P022	Joaquin	Hard
P022	Shipi	Normal
P022	Juan Andres	Easy
P022	Danniel	Easy
P022	Jeremy	Easy
P023	Alex	Normal
P023	Joaquin	Normal
P023	Shipi	Normal
P023	Juan Andres	Easy
P023	Danniel	Easy
P023	Jeremy	Easy
P024	Alex	Hard
P024	Joaquin	Hard
P024	Shipi	Normal
P024	Juan Andres	Easy
P024	Danniel	Normal
P024	Jeremy	Hard
P025	Alex	Hard
P025	Joaquin	Normal
P025	Shipi	Normal
P025	Juan Andres	Easy
P025	Danniel	Normal
P025	Jeremy	Normal
P026	Alex	Hard
P026	Joaquin	Hard
P026	Shipi	Hard
P026	Juan Andres	Hard
P026	Danniel	Easy
P026	Jeremy	Normal
P027	Alex	Normal
P027	Joaquin	Easy

Cuadro 10 – Continuación

ID	Minijuego	Dificultad Máxima
P027	Shipi	Easy
P027	Juan Andres	Easy
P027	Danniel	Easy
P027	Jeremy	Easy
P028	Alex	Normal
P028	Joaquin	Normal
P028	Shipi	Normal
P028	Juan Andres	Easy
P028	Danniel	Easy
P028	Jeremy	Easy
P029	Alex	Normal
P029	Joaquin	Normal
P029	Shipi	Normal
P029	Juan Andres	Easy
P029	Danniel	Easy
P029	Jeremy	Easy
P030	Alex	Hard
P030	Joaquin	Normal
P030	Shipi	Normal
P030	Juan Andres	Easy
P030	Danniel	Easy
P030	Jeremy	Easy
P031	Alex	Hard
P031	Joaquin	Normal
P031	Shipi	Normal
P031	Juan Andres	Easy
P031	Danniel	Easy
P031	Jeremy	Easy
P032	Alex	Hard
P032	Joaquin	Hard
P032	Shipi	Easy
P032	Juan Andres	Easy
P032	Danniel	Easy
P032	Jeremy	Easy
P033	Alex	Normal
P033	Joaquin	Normal
P033	Shipi	Hard
P033	Juan Andres	Hard

Cuadro 10 – Continuación

ID	Minijuego	Dificultad Máxima
P033	Danniel	Normal
P033	Jeremy	Easy
P034	Alex	Hard
P034	Joaquin	Hard
P034	Shipi	Hard
P034	Juan Andres	Normal
P034	Danniel	Normal
P034	Jeremy	Easy
P036	Alex	Normal
P036	Joaquin	Normal
P036	Shipi	Normal
P036	Juan Andres	Easy
P036	Danniel	Easy
P036	Jeremy	Normal

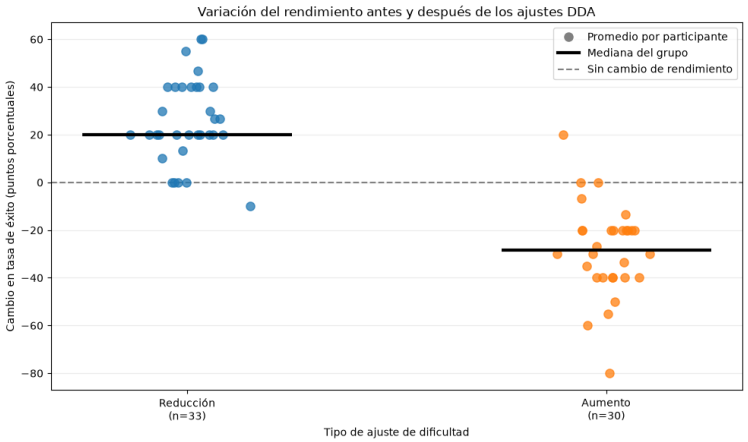


Figura 16: Gráfica de dispersión del rendimiento de los participantes luego de un aumento y una disminución de dificultad.

6.3. Percepción de dificultad e interacción

La sección de dificultad e interacción de la encuesta recolecta la valoración posterior de cda participante sobre distintos aspectos de la experiencia. Se consideran las preguntas relacionadas con la atención prestada a la canción, la diversión general de la interacción, el nivel de agobio experimentado, la valoración del propio desempeño y el minijuego identificado como más frustrante.

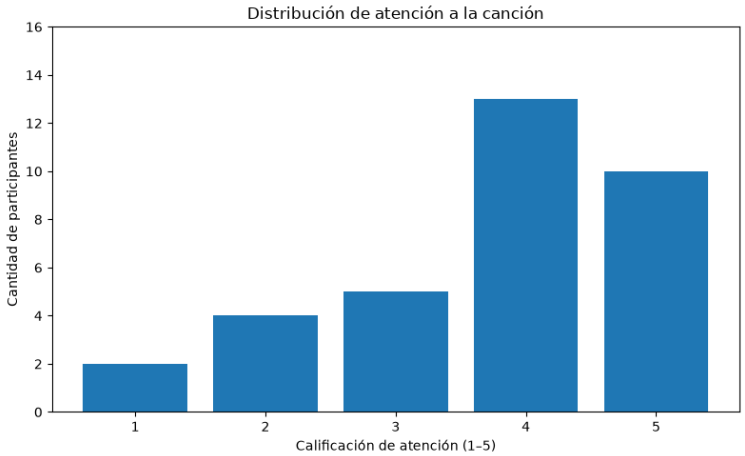


Figura 17: Gráfica de distribución de atención a la canción entre participantes.

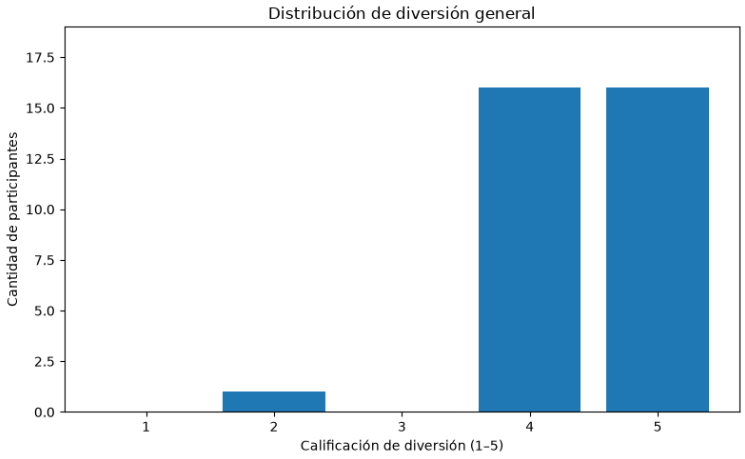


Figura 18: Gráfica de distribución de diversión general entre participantes.

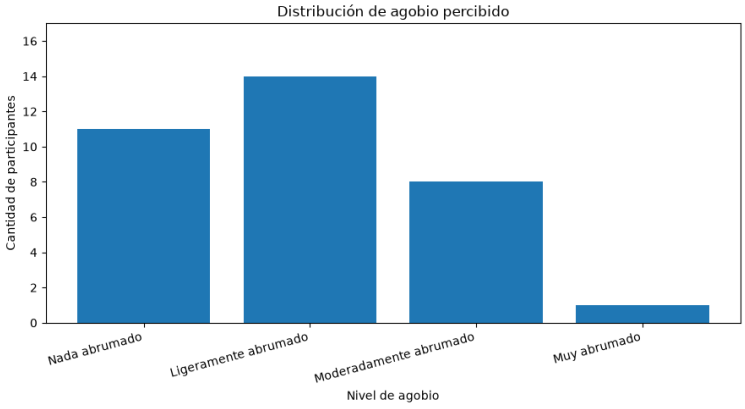


Figura 19: Gráfica de distribución del nivel de agobio entre participantes.

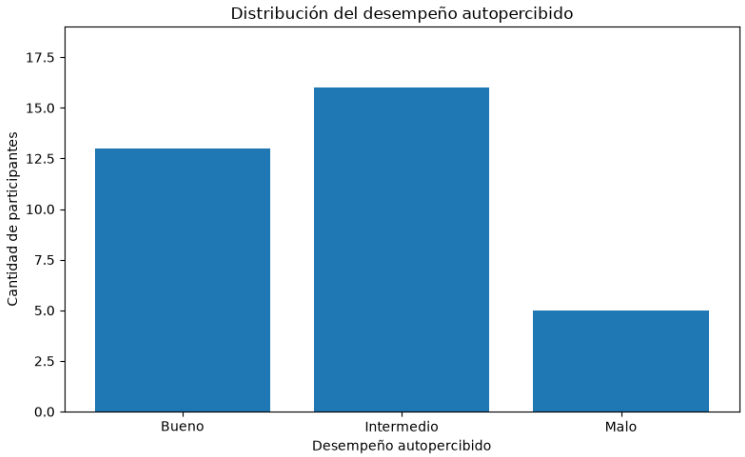


Figura 20: Gráfica de distribución de desempeño autopercibido entre participantes.

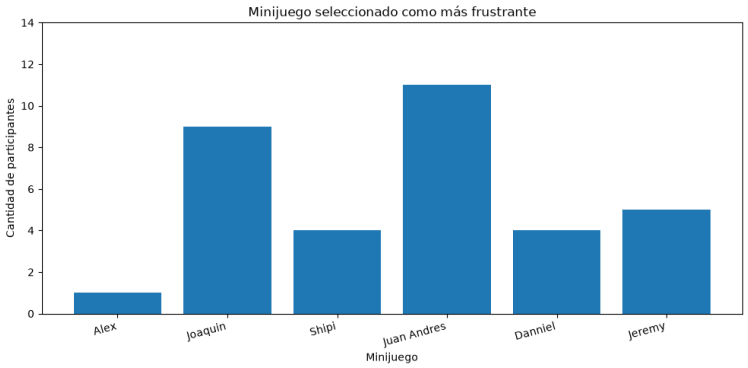


Figura 21: Gráfica de distribución de minijuegos considerados como los más frustrantes.

6.4. Relación entre telemetría y percepción

En esta sección se presentan comparaciones entre variables seleccionadas de ambas fuentes. Se relacionan, principalmente, el minijuego señalado como más frustrante con las métricas de desempeño de cada actividad; el nivel de agobio reportado con la frecuencia de estados *Overloaded*; la valoración del desemepeño con la tasa de éxito registrada; y la atención presentada a la canción con los indicadores de desempeño y adaptación obtenidos durante la experiencia.

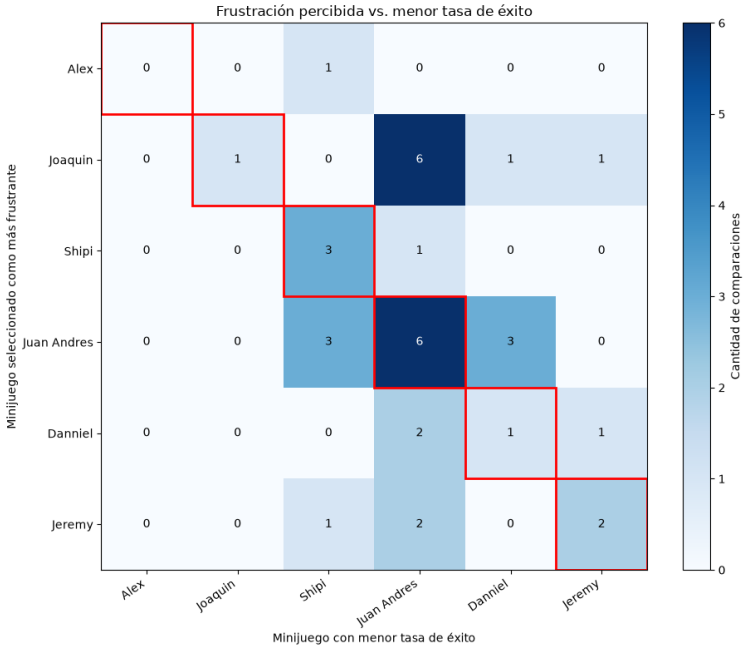


Figura 22: Mapa de calor de minijuego percibido como más frustrante contra minjuego en el que se tuvo menor tasa de éxito.

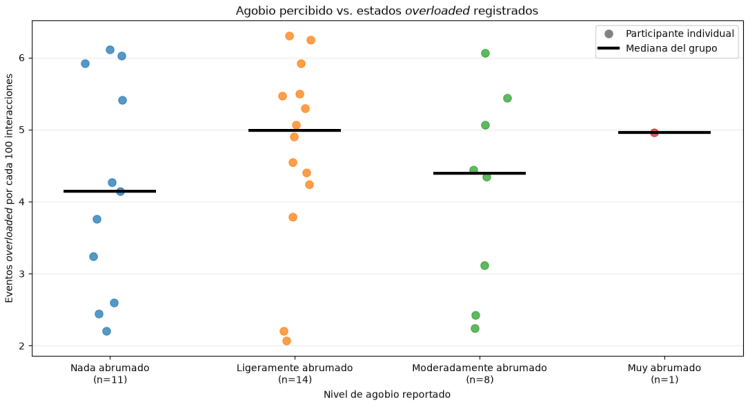


Figura 23: Gráfica de dispersión del nivel de agobio percibido contra la frecuencia de estados *overloaded* cada 100 interacciones.

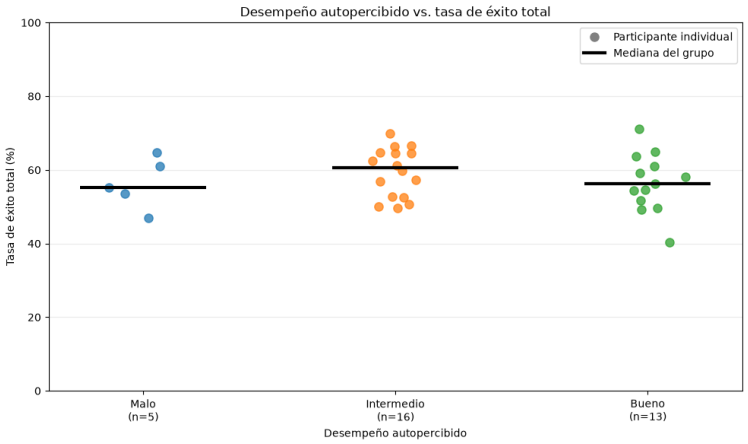
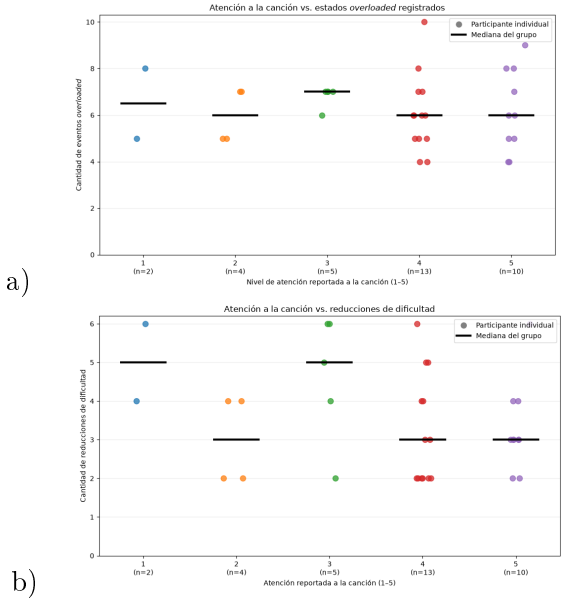


Figura 24: Gráfica de dispersión del desemepeño autopercibido contra la tasa de éxitos.



a)

b)

Figura 25: Gráficas de dispersión de nivel de atención a la canción contra a) estados *overloaded* registrados y b) disminución de la dificultad.

CAPÍTULO 7

Discusión de resultados

Los resultados permiten analizar el funcionamiento del sistema desde tres niveles relacionados entre sí. Estos son, la capacidad de registrar el comportamiento producido durante las interacciones, la representación de ese comportamiento mediante estados y la modificación de las condiciones de juego por medio del sistema de dificultad dinámica adaptaivo (DDA, por sus siglas en inglés). Las respuestas de la encuesta complementan esta información al proporcionar una valoración subjetiva posterior a la experiencia. Esta combinación permite evaluar el ciclo de medición, interpretación y adaptación planteado en el objetivo general sin asumir que las métricas objetivas representan directamente la percepción del participante.

7.1. Desempeño registrado y capacidad de medición

Las diferencias observadas en el cuadro 2 muestran que el sistema registra comportamientos distintos entre participantes y entre mecánicas. Al considerar conjuntamente los intentos de cada minijuego, las tasas de éxito se distribuyen desde, aproximadamente, un 35.37 % en Juan Andrés hasta un 71.09 % en Joaquin, mientras que los demás se encuentran entre estos extremos. Esta variación resulta relevante para el sistema adaptativo, ya que confirma que una configuración uniforme de dificultad no produce el mismo nivel de desempeño en todas las actividades ni para todos los participantes.

Las métricas específicas complementan esta información al caracterizar aspectos de la ejecución que la tasa de éxito por sí sola no permite distinguir. El cuadro 5 muestra diferencias entre la dirección realizada y el uso de la mano requerida en Shipi, Juan Andrés y Jeremy, mientras que el cuadro 4 presenta tiempos de reacción que varían entre 0.25 y 0.92 segundos entre participantes. Esta separación resulta consistente con el uso de múltiples indicadores de comportamiento en el modelado del jugador, ya que un único resultado de éxito o fallo no describe completamente la forma en que se ejecuta una acción.

El cuadro 3 también evidencia por qué las métricas específicas deben interpretarse

dentro del contexto de cada mecánica. Los errores temporales presentan escalas diferentes entre minijuegos porque el instante esperado y la ventana disponible para actuar no representan exactamente la misma acción en todas las actividades. Por esta razón, un error de *timing* mayor en una mecánica no implica necesariamente un peor desempeño que un valor menor en otra, y el análisis utiliza estas variables principalmente para caracterizar el comportamiento dentro de cada actividad.

En conjunto, estos resultados respaldan el mecanismo de captura definido en el segundo objetivo específico 2.2. Los cuatro cuadros ateriormente mencionados contienen información procedente de los seis minijuegos y de todos los participantes, lo que permite reconstruir tanto el resultado general de una acción como características específicas de su ejecución. La telemetría no queda limitada a una puntuación final, sino que conserva información suficiente para analizar posteriormente tendencias y diferencias de desempeño, condición necesaria para alimentar un sistema de adaptación basado en comportamiento.

7.2. Modelado de estados y comportamiento del DDA

En el cuadro 6 se muestra que el modelo no permanece en una única clasificación durante las sesiones. En los registros aparecen 225 entradas a *idle*, 357 a *engaged* y 212 a *overloaded*, lo que indica que las reglas implementadas permiten representar variaciones del comportamiento durante la experiencia. Estos valores corresponden a transiciones registradas y no al tiempo total que el participante permanece en cada estado, por lo que su interpretación se limita a la frecuencia con la que el modelo cambia su clasificación.

La presencia de los tres estados operativos entre los participantes resulta coherente con el propósito del modelado de sintetizar tendencias recientes en lugar de representar una característica permanente del usuario. Los modelos temporales de jugador consideran que el desempeño puede cambiar conforme el usuarioa aprende una mecánica, encuentra nuevas condiciones o presenta variaciones durante una misma sesión. En este caso el uso de una ventana reciente permite que una misma persona pase entre períodos de actividad regular, inactividad y acumulación de errores sin mantener una clasificación fija para toda la experiencia.

Esta variabilidad se refleja en las decisiones del DDA. El cuadro 9 contiene un total de 216 modificaciones entre los 34 participantes, de las cuales 96 corresponden a aumentos y 120 a disminuciones, y todos los participantes presentan cambios en algún momento de la experiencia. En conjunto con el cuadro 7, esto muestra que el sistema no sigue una progresión predeterminada hacia dificultades mayores, sino que se desplaza en ambas direcciones de acuerdo con el desempeño reciente y el estado identificado.

El cuadro 10 refuerza esta característica al mostrar que los participantes no alcanzan los mismos niveles máximos en todos los minijuegos. Parte de esta diferencia responde a las características particulares de cada mecánica, pero también debe considerarse que el nivel global se conserva entre minijuegos, por lo que el comportamiento registrado en segmentos anteriores influye en el nivel con el que se inicia una actividad posterior.

La evidencia más directa sobre la respuesta del sistema se encuentra en la figura 16, donde se compara el desempeño inmediato antes y después de los ajustes. En las 68 reducciones de dificultad que cumplen las condiciones para realizar esta comparación, la

tasa de éxito pasa en promedio de 34.71 % a 62.06 %, lo que corresponde a un aumento de 27.35 puntos porcentiales. 53 de los 68 casos presentan una mejora, 12 premanecen sin cambio y 3 disminuyen. En sentido contrario, los 69 aumentos analizables parten de una tasa promedio de 91.30 % y luego presentan 60.00 % con una disminución media de 31.30 puntos porcentuales. 52 casos reducen de su desempeño, 16 permanecen sin cambio permanecen sin cambio y únicamente uno muestra un aumento.

La dirección de estos cambios es consistente con la función asignada al DDA. Una reducción ocurre después de identificar dificultades recientes y es seguida frecuentemente por una recuperación de la tasa de éxito, mientras que un incremento ocurre después de un período de rendimiento alto y produce una condición de mayor exigencia en la que el porcentaje de aciertos disminuye. Esto aporta evidencia de que los niveles fácil, normal y difícil no funcionan únicamente como etiquetas internas, sino que las modificaciones de velocidad, cantidad y complejidad asociadas con ellos producen diferencias observables en la ejecución, tal como se espera de un sistema de ajuste dinámico de dificultad.

Sin embargo, esta comparación no permite atribuir causalmente toda la variación al cambio de dificultad. Los incrementos se activan precisamente después de ventanas con un desempeño alto y las reducciones después de condiciones de bajo desempeño o sobrecarga, por lo que una parte de la diferencia posterior puede estar asociada con la propia forma en que se seleccionan los momentos de adaptación. Aun con esta limitación, la consistencia en la dirección de los cambios muestra que el sistema responde a variaciones del jugador y modifica las condiciones de interacción en la dirección prevista, mientras que las ventanas de observación evitan utilizar un único evento aislado como criterio de adaptación.

7.3. Correspondencia entre telemetría y percepción

La comparación entre las métricas objetivas y las respuestas posteriores muestra que ambas fuentes describen dimensiones diferentes de la experiencia. En la figura 22, el minijuego seleccionado como más frustrante coincide con el de menor tasa de éxito únicamente para 13 de los 34 participantes. Aunque Juan Andrés aparece tanto como el minijuego con la menor tasa de éxito global como el señalado con mayor frecuencia como más frustrante en la figura 21, esta relación general no se reproduce de forma consistente a nivel individual.

Este resultado indica que la frustración percibida no puede representarse únicamente mediante la proporción de aciertos. Factores como el tipo de movimiento requerido, la cantidad de condiciones que deben cumplirse simultáneamente, la claridad de las indicaciones o la familiaridad con una mecánica pueden intervenir en la valoración del jugador, aunque estas variables no se miden de forma independiente en este estudio. La diferencia entre ambos tipos de información coincide con la necesidad de combinar datos objetivos y subjetivos al evaluar experiencias de realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés), debido a que la telemetría describe el comportamiento observable pero no sustituye directamente la valoración realizada por el participante.

Una situación similar aparece al comparar la valoración del desempeño con la tasa de éxito registrada. Como se observa en la figura 24, los participantes que califican su desempeño como malo presentan una tasa media cercana al 56.27 %, quienes lo consideran intermedio alcanzan aproximadamente 59.38 % y quienes lo califican como bueno presentan

aproximadamente 56.48 %. La ausencia de una progresión clara entre estas categorías muestra que la percepción global del propio desempeño no corresponde de forma directa con la proporción total de interacciones exitosas.

La comparación del agobio percibido con el estado *overloaded* muestra una correspondencia igualmente limitada. La figura 23 presenta una amplia superposición entre las categorías de agobio y la frecuencia de entradas a *overloaded* por cada 100 interacciones, sin observarse un incremento progresivo a medida que aumenta la valoración subjetiva. Los promedios se mantienen cercanos entre las categorías, por lo que el estado computacional no funciona como una medida directa de cuánto declara sentirse abrumado el participante.

Este resultado no contradice la función definida para *overloaded*, ya que el estado se construye a partir de errores y omisiones recientes y no como una estimación psicológica del usuario. Su utilidad se encuentra en identificar patrones de desempeño que justifican una respuesta del DDA, algo que se observa posteriormente en la recuperación asociada con las reducciones de dificultad de la figura 16. Por lo tanto, los resultados apoyan el uso de *overloaded* como un estado operacional para la adaptación, pero no respaldan utilizarlo como equivalente del agobio subjetivamente reportado.

7.4. Relación entre exigencia de interacción y atención a la música

La atención a la canción constituye un indicador relevante debido a que las mecánicas se incorporan dentro de un videoclip gamificado y no como actividades aisladas. La figura 17 muestra que 23 de 34 participantes, equivalente al 67.65 %, seleccionan valores de 4 o 5 en la escala de atención, y el promedio general alcanza 3.74 sobre 5. Al mismo tiempo, la figura 18 muestra que 32 de las 33 respuestas válidas califican la diversión con 4 o 5, con un promedio de 4.42, lo que indica que la presencia de mecánicas interactivas resulta compatible con una valoración alta de entretenimiento durante la experiencia.

La percepción de carga tampoco se concentra en los niveles superiores. Como muestra la figura 19, 25 de los 34 participantes se describen como nada o ligeramente abrumados, mientras que solamente uno selecciona la categoría de mayor agobio. Considerados junto con la atención reportada, estos resultados muestran que la interacción puede coexistir con la escucha de la canción para una proporción mayoritaria de la muestra, aspecto importante en una experiencia donde el *gameplay* debe acompañar la música sin sustituirla completamente.

No obstante, la figura 25 no presenta una relación clara entre la atención y la cantidad de estados *overloaded* o reducciones de dificultad. Los participantes con niveles altos de atención aparecen tanto en sesiones con pocas como con varias intervenciones del sistema, y el mismo solapamiento se observa en los niveles inferiores. En consecuencia, los datos permiten afirmar que la experiencia adaptativa mantiene niveles favorables de atención musical en buena parte de la muestra, pero no permiten atribuir esa atención específicamente al funcionamiento del DDA.

7.5. Limitaciones

La evaluación presenta limitaciones que delimitan el alcance de estas conclusiones. De los 216 cambios de dificultad registrados en la tabla 7, 137 disponen de cinco interacciones válidas antes y después bajo las condiciones necesarias para realizar la comparación de la figura 16, por lo que el análisis de variación inmediata no representa todos los ajustes realizados. Además, las métricas específicas no son equivalentes entre minijuegos, el estado *overloaded* representa una clasificación operacional y no una medida subjetiva, y la ausencia de una condición sin DDA impide atribuir causalmente al sistema las valoraciones de atención, diversión o agobio.

Finalmente, el nivel de dificultad global se conserva a lo largo de una secuencia fija de minijuegos, lo que introduce una dependencia entre el desempeño previo y las condiciones encontradas posteriormente. Este diseño permite mantener continuidad en la adaptación, pero dificulta separar completamente el efecto de la mecánica del efecto acumulado de segmentos anteriores al comparar la tabla 10. Por ello, los resultados sustentan el funcionamiento del sistema implementado y su capacidad de responder al comportamiento registrado, mientras que una evaluación futura con orden contrabalanceado o condiciones con dificultad fija permitiría estudiar con mayor precisión la efectividad de la adaptación sobre la experiencia del usuario.

CAPÍTULO 8

Conclusiones

1. El sistema base de interacción en realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) permite reconocer y registrar acciones diferenciandas mediante controladores, colisiones y reglas específicas para las mecánicas implementadas.

2. El mecanismo de telemetría registra 5048 interacciones de 34 participantes, incluyendo aciertos, fallos, omisiones y métricas específicas de tiempo, reacción, dirección y uso de mano correcta para minijuegos correspondientes.

3. El modelado del jugador representa variaciones del comportamiento mediante los estados *idle*, *engaged* y *overloaded*, generando información operativa para las decisiones del sistema adaptativo de dificultad dinámica (DDA, por sus siglas en inglés).

4. El DDA realiza 216 modificaciones de dificultad y produce cambios observables en el desempeño, con una mejora promedio de 27.35 puntos porcentuales después de las reducciones analizables y una disminución de 31.30 puntos después de los aumentos.

5. El sistema implementado completa el ciclo de medición, interpretación y adaptación, aunque los resultados subjetivos de atención, diversión y agobio no pueden atribuirse causalmente al DDA.

CAPÍTULO 9

Bibliografía

[1] M. X. Chen, H. Hu, R. Yao, L. Qiu, and D. Li, "A survey on the design of virtual reality interaction interfaces," *Sensors*, vol. 24, no. 19, p. 6204, 2024.

[2] B. Spittle, M. Frutos-Pascual, C. Creed, and I. Williams, "A review of interaction techniques for immersive environments," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 29, no. 9, pp. 3900–3921, 2023.

[3] A. Yeo, B. W. J. Kwok, A. Joshna, K. Chen, and J. S. A. Lee, "Entering the next dimension: A review of 3D user interfaces for virtual reality," *Electronics*, vol. 13, no. 3, p. 600, 2024.

[4] P. Lopes, N. Fachada, and M. Fonseca, "Closing the loop: A systematic review of experience-driven game adaptation," arXiv preprint arXiv:2505.01351, 2025.

[5] T. Huber, S. Mertes, S. Rangelova, S. Flutura, and E. André, "Dynamic difficulty adjustment in virtual reality exergames through experience-driven procedural content generation," in *2021 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)*, 2021, pp. 1–8.

[6] M. Pichlmair and F. Kayali, "Levels of sound: On the principles of interactivity in music video games," in *Proceedings of DiGRA 2007 Conference: Situated Play*, Tampere, 2007.

[7] A. Rashed, S. Shirmohammadi, I. Amer, and M. Hefeeda, "A review of player engagement estimation in video games: Challenges and opportunities," *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications*, vol. 21, no. 7, 2025.

[8] S. Xue, M. Wu, J. Kolen, N. Aghdaie, and K. A. Zaman, "Dynamic difficulty adjustment for maximized engagement in digital games," in *Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion*, 2017, pp. 465–471.

[9] M. Zohaib, "Dynamic difficulty adjustment (DDA) in computer games: A review," *Advances in Human-Computer Interaction*, vol. 2018, p. 5681652, 2018.

[10] A. Zook and M. O. Riedl, "A temporal data-driven player model for dynamic difficulty adjustment," in *Proceedings of the 8th AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment*, 2012, pp. 93–98.

[11] G. N. Yannakakis and J. Hallam, "Real-time game adaptation for optimizing player satisfaction," *IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games*, vol. 1, no. 2, pp. 121–133, Jun. 2009.

[12] D. Wang, Y. Peng, L. Haddouk, N. Vayatis, and P.-P. Vidal, "Assessing virtual reality presence through physiological measures: A comprehensive review," *Frontiers in Virtual Reality*, vol. 6, p. 1530770, 2025.

[13] L. Bareišytė, S. Slatman, J. Austin, M. Rosema, I. van Sintemaartensdijk, S. Watson, and C. Bode, "Questionnaires for evaluating virtual reality: A systematic scoping review," *Computers in Human Behavior Reports*, vol. 16, p. 100505, 2024.

[14] N. C. Sepich, A. Jasper, S. Fieffer, S. B. Gilbert, M. C. Dorneich, and J. W. Kelly, "The impact of task workload on cybersickness," *Frontiers in Virtual Reality*, vol. 3, p. 943409, 2022.

[15] J. K. Gibbs, M. Gillies, and X. Pan, "A comparison of the effects of haptic and visual feedback on presence in virtual reality," *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 157, p. 102717, 2022.

[16] Unity Technologies, "System requirements for Unity 6.0," Unity Manual, Unity 6.0 (6000.0), disponible en línea. [Online]. Available: https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/system-requirements.html

[17] ——, "XR Plug-in Management," Unity Manual, Unity 6.0 (6000.0), disponible en línea. [Online]. Available: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.management@4.5/manual/index.html

[18] ——, "XR Interaction Toolkit," Unity Manual, Unity 6.0 (6000.0), disponible en línea. [Online]. Available: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.3/manual/index.html

[19] Blender Foundation, "Features," Blender, disponible en línea. [Online]. Available: https://www.blender.org/about/

[20] Meta Platforms, Inc., "Develop Unity apps for Meta Quest VR headsets," Meta Horizon OS Developers, disponible en línea. [Online]. Available: https://developers.meta.com/horizon/documentation/unity/unity-development-overview/

CAPÍTULO 10

Anexos

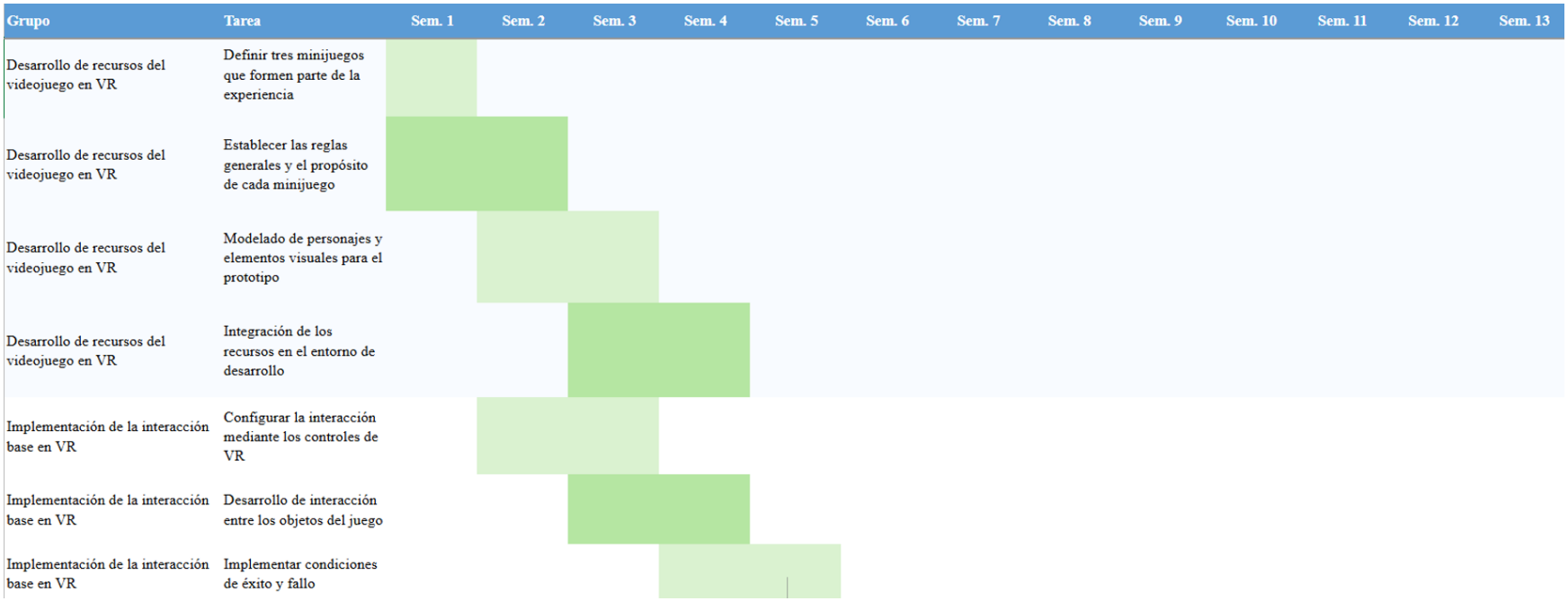


Figura 26: Diagrama de Gantt para tareas parte 1

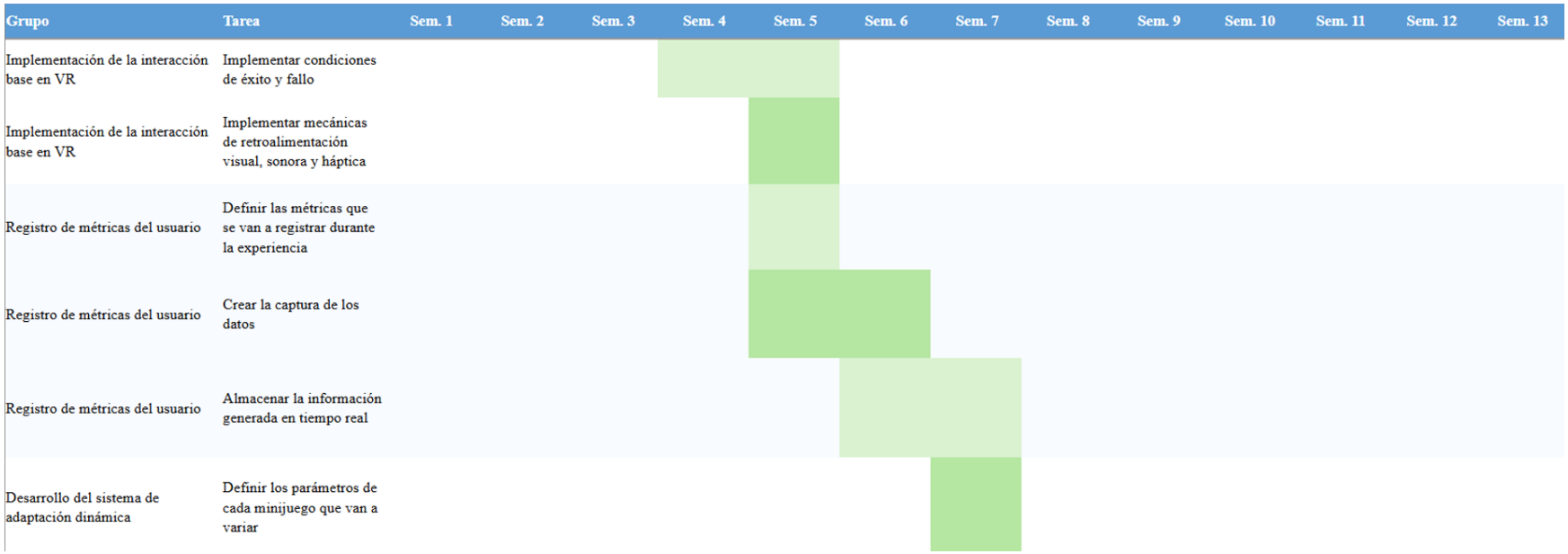


Figura 27: Diagrama de Gantt para tareas parte 2

Grupo	Tarea	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13
Desarrollo del sistema de adaptación dinámica	Diseñar cómo se utilizarán las métricas para variar esos parámetros													
Desarrollo del sistema de adaptación dinámica	Desarrollar la lógica de los cambios en tiempo real													
Modelado de estados del jugador	Definir los estados principales en los que puede estar el jugador durante la experiencia													
Modelado de estados del jugador	Desarrollar la lógica de detección de cambio de estados													
Modelado de estados del jugador	Sincronizar los estados al sistema adaptativo													
Integración con el sistema global	Recepción de eventos provenientes del flujo general de la experiencia													

Figura 28: Diagrama de Gantt para tareas parte 3

Grupo	Tarea	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13
Integración con el sistema global	Envío de información relacionada con progreso, fallos y desempeño													
Integración con el sistema global	Sincronización del sistema adaptativo con el desarrollo general del videoclip gamificado													
Pruebas y ajustes del prototipo	Realización de pruebas funcionales de los minijuegos y de la interacción en VR													
Pruebas y ajustes del prototipo	Verificar el registro correcto de métricas y de la lógica de adaptación													
Pruebas y ajustes del prototipo	Ajuste de parámetros para mejorar la coherencia de la experiencia													
Pruebas y ajustes del prototipo	Pruebas con terceros para verificar el correcto funcionamiento del juego													

Figura 29: Diagrama de Gantt para tareas parte 4